

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO  
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA  
ABRIGO 30 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ–6

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA  
PROJETO EXECUTIVO  
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 09/03/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

FSJ6\_ABR30\_CAPA

ÍNDICE

CONTEÚDO

|     | NÚMERO MRS        |                                                             | NÚMERO DA REVISÃO |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                   |                                                             | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ✖✖1 | EE-SA-OIWO-XXX-XX | MAPA DE SINAIS                                              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✖✖1 | EE-SA-OIWO-XXX-XX | MAPA DE SINAIS                                              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-001-01 | ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES                 | ✖                 | ✖ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-002-01 | SÍMBOLOS                                                    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-003-01 | PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS                        | ✖                 | ✖ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-004-01 | REDE DE DUTOS E CABOS                                       | ✖                 | ✖ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-005-01 | AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO                            |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-006-01 | PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS                                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-007-01 | PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS                              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-008-01 | TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO      |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-009-01 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                     |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-010-01 | CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO                          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-011-01 | CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-012-01 | CIRCUITOS DE VIA                                            |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-013-01 | I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-014-01 | DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO          | ✖                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-015-01 | CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 2D, 4D E 6D                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-016-01 | CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6                       |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-017-01 | CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7                       | ✖                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-018-01 | DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 2 CANAIS                          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-019-01 | CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-020-01 | CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 3                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-021-01 | LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL                          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-022-01 | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-023-01 | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-024-01 | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B" |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-025-01 | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-026-01 | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | PE-OS-OFSJ-027-01 | DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |

= DESIGN COMPLETADO

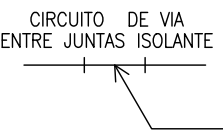
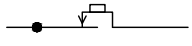
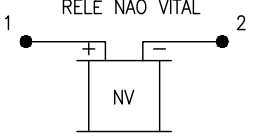
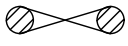
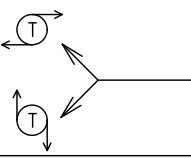
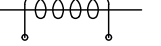
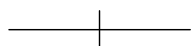
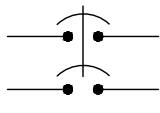
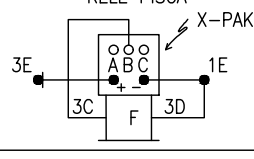
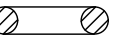
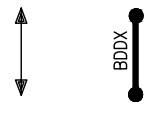
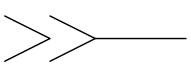
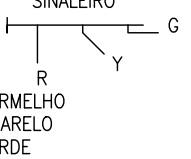
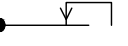
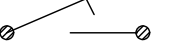
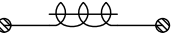
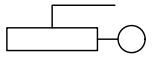
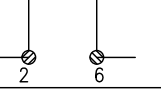
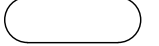
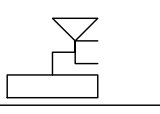
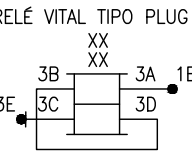
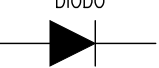
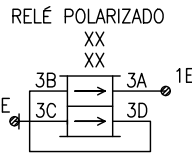
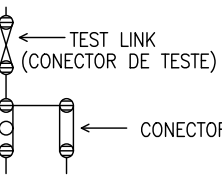
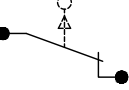
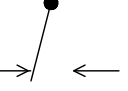
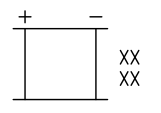
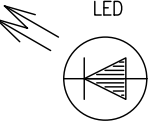
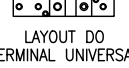
= REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:

1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

|           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |  |                                  |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| ANOTAÇÕES | REV. 1 – 17/04/2023                                                                                                          | <div><div>CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE</div><div>ELABORADOR: <b>ANTÔNIO LEAL</b></div><div>REVISOR: <b>MARCOS REINH</b></div><div>APROVADOR: <b>ALEXANDRE MENEGBEL</b></div></div> | DATA       | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div><div>FIRMA CONTRATADA:</div><div>–</div><div>Nº ARQUIVO MRS:</div></div> | TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO<br>ÍNDICE<br>(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |  |                                  |                    |
|           | REVISÃO DEVIDO A CORREÇÃO DE NOMENCLATURAS E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES                                                         |                                                                                                                                                                                          | 05/10/2023 |                                                                                                                      | ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b>                                                                                            |  | DATA: <b>27/01/2023</b>          |                    |
|           | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: ANTÔNIO LEAL<br>REVISOR: HYGOR TEODORO                                                        |                                                                                                                                                                                          | 19/10/2023 |                                                                                                                      | PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>                                                                                               |  | ESCALA: <b>–</b>                 | FORMATO: <b>A3</b> |
|           | REV. 2 – 19/05/2023                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 05/12/2023 |                                                                                                                      | DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b>                                                                                            |  | REV./DATA: <b>3 – 05/10/2023</b> |                    |
|           | REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                      | PE-OS-OFSJ-001-01                                                                                                          |  | SUBST./REF.:                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE</p>                                                                  |  <p>CABO DE PAR TRANÇADO</p>          |  <p>CONTATO DE ALTA CORRENTE</p>                                   |  <p>RELÉ NÃO VITAL</p>                                   |  <p>TEST LINK<br/>CONECTOR DE TESTE</p>     |  <p>PAR TRANÇADO</p>                            |  <p>TRANSDUTOR</p>                             |  <p>LAYOUT DO<br/>BLOCO DE TERMINAL 2X6</p> |
|  <p>JUNTA ISOLANTE</p>                                                                                         |  <p>DISJUNTOR ELÉTRICO</p>            |  <p>CONTATO DE ALTA CORRENTE<br/>MAGNÉTICO</p>                    |  <p>RELÉ PISCA<br/>X-PAK</p>                             |  <p>CONECTOR</p>                            |  <p>FONTE DE ENERGIA AC</p>                     |  <p>DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO</p>           |  <p>TERMINAL RESISTOR 80/25W</p>            |
|  <p>JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO</p>                                                                            |  <p>INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO</p>     |  <p>CONTATO DE OPERAÇÃO<br/>DE MÁQUINA DE CHAVE</p>                |  <p>INTERRUPTOR TOGGLE<br/>OFF</p>                       |  <p>CONECTOR DE INTERFACE</p>               |  <p>MOTOR</p>                                   |  <p>CAIXA DE PASSAGEM</p>                      |                                                                                                                                |
|  <p>SINALEIRO<br/>R = VERMELHO<br/>Y = AMARELO<br/>G = VERDE</p>                                               |  <p>CONTATO FRONT ENERGIZADO</p>      |  <p>CONTATO DE OPERAÇÃO<br/>MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE</p>         |  <p>SUPRESSOR</p>                                        |  <p>TERRA</p>                               |  <p>IMPEDÂNCIA FIXA<br/>COM NÚCLEO DE FERRO</p> |  <p>POSTE COM ANTENA PLANO TERRA<br/>DDvR</p>  |                                                                                                                                |
|  <p>MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA</p>                                                                             |  <p>CONTATO FRONT DESENERGIZADO</p> |  <p>CONTATO DO CIRCUITO DE<br/>INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE</p> |  <p>EQUALIZADOR</p>                                     |  <p>ANOTAÇÕES</p>                          |  <p>RESISTOR VARIÁVEL</p>                      |  <p>SENSOR DE RODA<br/>[CONTADOR DE EIXO]</p> |                                                                                                                                |
|  <p>MÁQUINA DE CHAVE<br/>COM TRAVADOR ELÉTRICO</p>                                                           |  <p>CONTATO BACK ENERGIZADO</p>     |  <p>RELÉ VITAL TIPO PLUG<br/>XX<br/>XX</p>                       |  <p>TERMINAL<br/>UNIVERSAL</p>                         |  <p>DIODO</p>                             |  <p>RESISTOR</p>                              |  <p>CANALETA CABOS</p>                       |                                                                                                                                |
|  <p>AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA<br/>O ALINHAMENTO NORMAL</p>                                                  |  <p>CONTATO BACK DESENERGIZADO</p>  |  <p>RELÉ POLARIZADO<br/>XX<br/>XX</p>                            |  <p>TEST LINK<br/>(CONECTOR DE TESTE)<br/>CONECTOR</p> |  <p>LAMP, LED PODE SER G,<br/>Y, OU R</p> |  <p>SUPRESSOR HÍBRIDO</p>                     |  <p>CONTATO "NA" FECHADO<br/>DO SWITCH</p>   |                                                                                                                                |
|  <p>ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO<br/>NO PLANO 1220X1220mm,<br/>1829X1829mm, 2438X1829mm<br/>E 3048X1829mm.</p> |  <p>CONTATO POLAR</p>               |  <p>RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA<br/>XX<br/>XX</p>             |  <p>TERMINAIS</p>                                      |  <p>LED</p>                               |  <p>VARISTOR CLAMPER</p>                      |  <p>LAYOUT DO<br/>TERMINAL UNIVERSAL</p>     |                                                                                                                                |

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



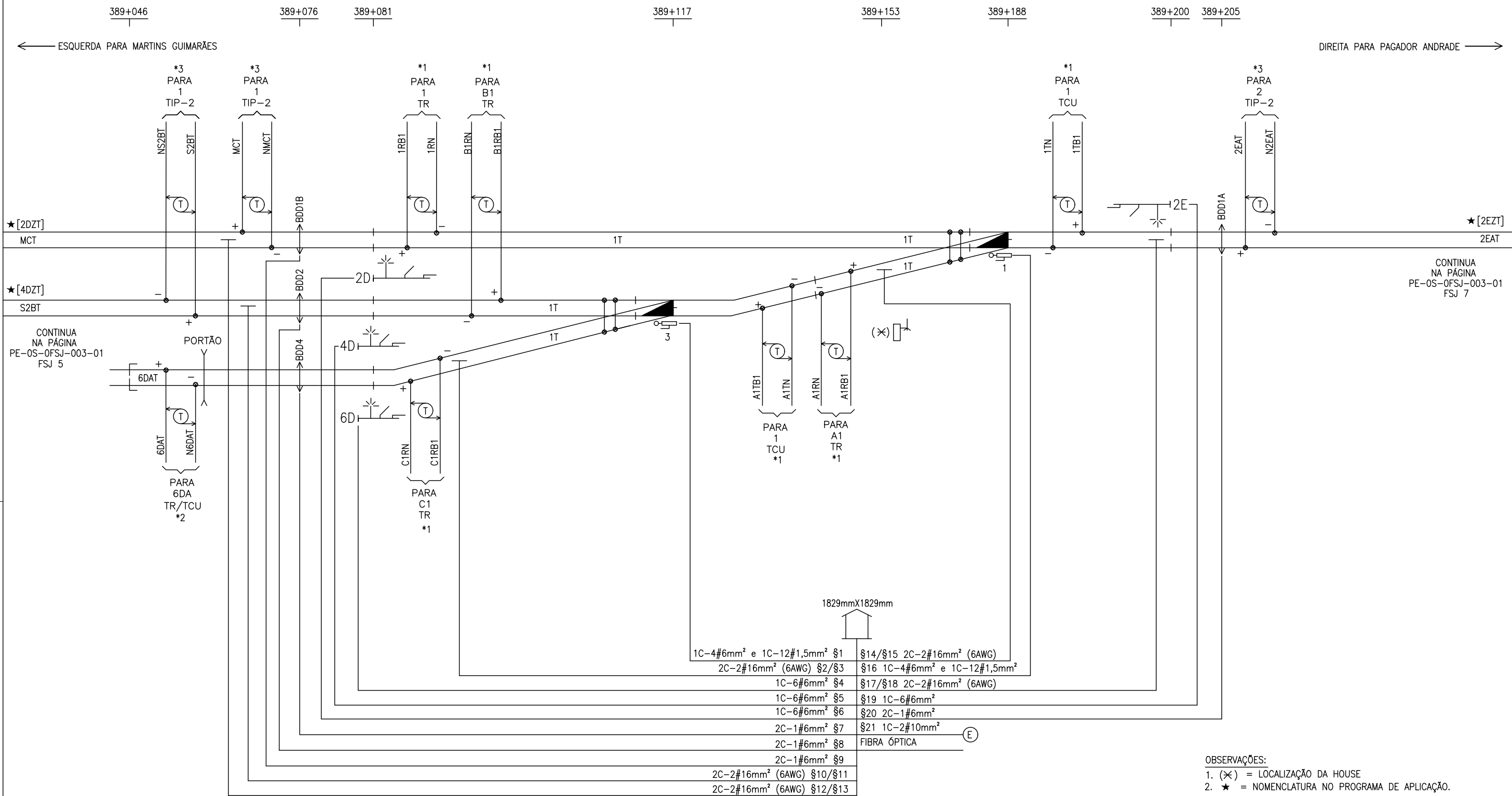
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
SÍMBOLOS  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE   | DATA              |
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>     | <b>27/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>       | <b>08/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>ALEXANDRE MENEGHEL</b> | <b>15/03/2023</b> |

FIRMA CONTRATADA:  
-  
Nº ARQUIVO MRS:

|                   |                |              |            |             |
|-------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| ENG.RESP.:        | HAROLDO ENNES  | DATA:        | 27/01/2023 |             |
| PROJ.:            | MÁRCIO MOREIRA | ESCALA:      | —          | FORMATO: A3 |
| DES.PROJ.:        | HYGOR TEODORO  | REV./DATA:   | —          |             |
| PE-0S-0FSJ-002-01 |                | SUBST./REF.: | —          |             |

PE-OS-0FSJ-002-01



OBSERVAÇÕES:

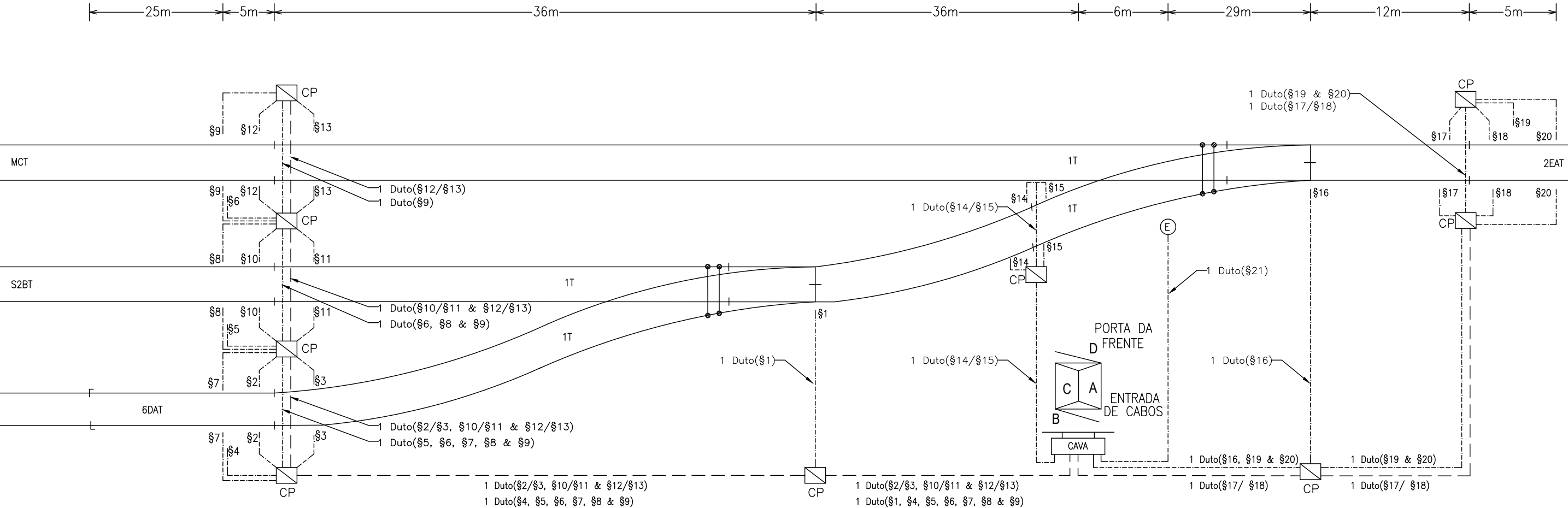
- (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
- ★ = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
- \*1 = VER FL. PE-OS-0FSJ-012-01
- \*2 = VER FL. PE-OS-0FSJ-013-01
- § = VER FL. PE-OS-0FSJ-004-01
- = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDVR

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                |            |                   |                                   |                           |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| ANOTAÇÕES | REV. 1 – 19/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS | <br>Logística S.A. | TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO<br>PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |            |                   |                                   |                           |                |
|           | REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS<br><br>PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: HYGOR TEODORO<br>REVISOR: MARCOS REINH<br><br>REV. 2 – 05/10/2023<br><br>REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)<br><br>PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: ANTONIO LEAL<br>REVISOR: HYGOR TEODORO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                             | DATA       | FIRMA CONTRATADA: | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 07/02/2023          |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL                                                                                       | 05/10/2023 | -                 | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: –                 | FORMATO: A3    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | REVISOR: MARCOS REINH                                                                                          | 19/10/2023 |                   | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: 2 – 05/10/2023 |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | APROVADOR: ALEXANDRE MENECHHEL                                                                                 | 05/12/2023 |                   | Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–OFSJ–003–01 |                           | SUBST./REF.: – |

FSJ (6)

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"  
- - - - - Duto Corrugado 2"

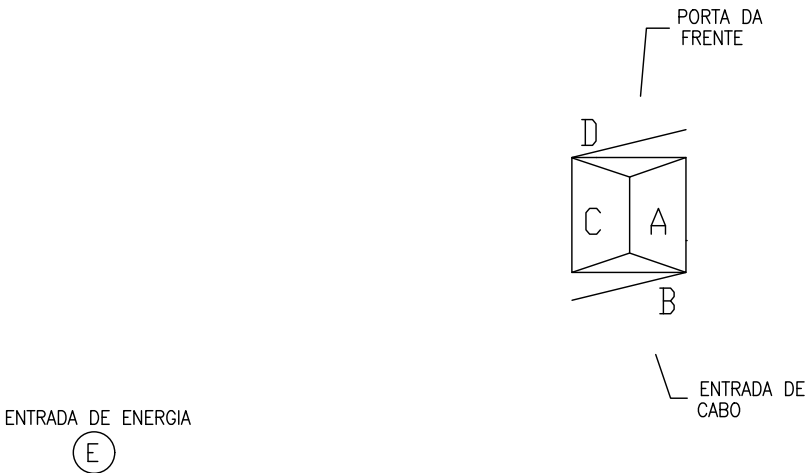
OBSERVAÇÃO:  
1. DESENHO SEM ESCALA  
2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

|           |                                    |  |                                                                                                                             |  |                                                                       |  |                          |  |                                                                                                |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                                        |  |
|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANOTAÇÕES | REV. 1 – 19/05/2023                |  | REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS |  | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: HYGOR TEODORO<br>REVISOR: MARCOS REINH |  | REV. 2 – 05/10/2023      |  | REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO) |  | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: ANTONIO LEAL<br>REVISOR: HYGOR TEODORO |  | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS |  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Logística S.A.</div> |  | TÍTULO DES.:<br><br>LINHA DE SÃO PAULO<br>REDE DE DUTOS E CABOS<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |  |
|           | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE |  | DATA                                                                                                                        |  | FIRMA CONTRATADA:                                                     |  | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES |  | DATA: 07/02/2023                                                                               |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                                        |  |
|           | ELABORADOR: ANTONIO LEAL           |  | 05/10/2023                                                                                                                  |  | -                                                                     |  | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    |  | ESCALA: -                                                                                      |  | FORMATO: A3                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                                        |  |
|           | REVISOR: MARCOS REINH              |  | 19/10/2023                                                                                                                  |  |                                                                       |  | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO |  | REV./DATA: 2 - 05/10/2023                                                                      |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                                        |  |
|           | APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      |  | 05/12/2023                                                                                                                  |  | N° ARQUIVO MRS:                                                       |  | PE-OS-0FSJ-004-01        |  | SUBST./REF.: -                                                                                 |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                                        |  |

FSJ (6)

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:  
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
|------------------------------------|------------|
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 07/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| —                 |
| Nº ARQUIVO MRS:   |

|            |                |
|------------|----------------|
| ENG.RESP.: | HAROLDO ENNES  |
| PROJ.:     | MÁRCIO MOREIRA |
| DES.PROJ.: | HYGOR TEODORO  |

PE-05-0FSJ-005-01

PE-OS-0FSJ-005-01

| CONFIGURAÇÃO |              |
|--------------|--------------|
| ITEM         | CONFIGURAÇÃO |
| ID DO SITE   | INDEFINIDO   |
| ID DO CHASSI | 53           |

| INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL |              |
|---------------------------------|--------------|
| ITEM                            | CONFIGURAÇÃO |
| NOME                            | XXXXXXXXXX   |
| ÍNDICE                          | XXXXXXXXXX   |
| EPT CRC                         | XXXXXXXXXX   |
| EPT CHECKSUM                    | XXXXXXXXXX   |

| INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ITEM                                | CONFIGURAÇÃO |
| NOME                                | XXXXXXXXXX   |
| ÍNDICE                              | XXXXXXXXXX   |
| EPT CRC                             | XXXXXXXXXX   |
| EPT CHECKSUM                        | XXXXXXXXXX   |

| CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP |              |
|----------------------------------------|--------------|
| ITEM                                   | CONFIGURAÇÃO |
| NOME DA ESTAÇÃO                        | FXX (XXXXX)  |
| ENDEREÇO DO GENESYS                    | XXXXXXXXXX   |
| UDP PORT                               | XXXXXXXXXX   |
| CTC GENESYS IP (ENET 1)                | XXXXXXXXXX   |
| SUBNET MASK (ENET 1)                   | XXXXXXXXXX   |
| DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)     | XXXXXXXXXX   |
| DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)       | XXXXXXXXXX   |
| GATEWAY (ENET 1)                       | XXXXXXXXXX   |
| MAINT. IP (ENET 2)                     | XXXXXXXXXX   |

| CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| ITEM                                     | CONFIGURAÇÃO           |
| TAXA DE BAUD                             | XXXXXXXXXX             |
| PARIDADE                                 | NONE<br>XXXXXXXXXX     |
| BITS DE DADOS                            | XXXXXXXXXX             |
| BITS DE PARADA                           | XXXXXXXXXX             |
| CONTROLE DE FLUXO                        | DISABLED<br>XXXXXXXXXX |

| CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL |            |        |            |      |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|------|
| ATTACHED REMOTES                  | NETWORK ID |        | IP ADDRESS | PORT |
|                                   | LOCAL      | REMOTE |            |      |
| 1                                 | XXX        | XXX    | XXX        | XXX  |
| 2                                 | XXX        | XXX    | XXX        | XXX  |
| 3                                 | XXX        | XXX    | XXX        | XXX  |

| TEMPORIZADORES VITAL |              |
|----------------------|--------------|
| NOME                 | CONFIGURAÇÃO |
| TEMPORIZADOR 2ELSR   | XXXXXXXXXX   |
| TEMPORIZADOR 2DLSR   | XXXXXXXXXX   |
| TEMPORIZADOR 4DLSR   | XXXXXXXXXX   |
| TEMPORIZADOR 6DLSR   | XXXXXXXXXX   |

| CONFIGURAÇÃO VITAL |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| #                  | NOME            | ESTADO              |
| 1                  | BLOCO LIVRE DIP | FALSE<br>XXXXXXXXXX |

| CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| #                         | NOME            | ESTADO               |
| 1                         | BLOCO LIVRE DIP | INTACT<br>XXXXXXXXXX |

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |                            |                                   |                  |                |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>— | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 07/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 07/02/2023 |                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: —        | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: —     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-006-01 |                  | SUBST./REF.: — |

(✕✕1)

| GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP |            |                                  |            |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| LOCATION NAME: XXXX (XXXXX)  |            | CBTC NON-VITAL CONFIGURATION     |            |
| GENERAL ETHERNET SETTINGS    |            | GENERAL WIU SETTINGS             |            |
| ETHERNET PORT 1              |            | EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT     | XXXXXXXXXX |
| IP ADDRESS                   | XXXXXXXXXX | BEACON CONTINUOUS                | XXXXXXXXXX |
| SUBNET MASK                  | XXXXXXXXXX | BROADCAST RATE                   | XXXXXXXXXX |
| ETHERNET PORT 2              |            | BEACON BIT TIME                  | XXXXXXXXXX |
| IP ADDRESS                   | XXXXXXXXXX | BEACON END TIME                  | XXXXXXXXXX |
| SUBNET MASK                  | XXXXXXXXXX | MAX BEACON INTERVAL              | XXXXXXXXXX |
| ELX APPLICATION DATA         |            | BROADCAST ON CHANGE              | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION NAME             | XXXXXXXXXX | EMP SETTINGS                     |            |
| APPLICATION REV.             | XXXXXXXXXX | SOURCE ADDRESS                   | XXXXXXXXXX |
| APP. CHECKSUM/CRC            | XXXXXXXXXX | DESTINATION ADDRESS              | XXXXXXXXXX |
| CBTC APPLICATION DATA        |            | TTL (TIMED BEACON)               | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION NAME             | XXXXXXXXXX | QOS (TIMED BEACON)               | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION REV.             | XXXXXXXXXX | TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS) | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION CRC              | XXXXXXXXXX | QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS) | XXXXXXXXXX |
| WIU APPLICATION DATA         |            | LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE     | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION NAME             | XXXXXXXXXX | NO TIME SYNC MESSAGE             | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION REV.             | XXXXXXXXXX | CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE        | XXXXXXXXXX |
| APPLICATION CRC              | XXXXXXXXXX | CLASS D SETTINGS                 |            |
|                              |            | DESTINATION IP ADDRESS           | XXXXXXXXXX |
|                              |            | DESTINATION IP PORT              | XXXXXXXXXX |
|                              |            | KEEP ALIVE INTERVAL              | XXXXXXXXXX |
|                              |            | KEEP ALIVE ACK TIMEOUT           | XXXXXXXXXX |
|                              |            | DATA ACK ENABLED                 | XXXXXXXXXX |
|                              |            | DATA ACK TIMEOUT                 | XXXXXXXXXX |
|                              |            | DATA NAK RETRY LIMIT             | XXXXXXXXXX |
|                              |            | CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT       | XXXXXXXXXX |
|                              |            | CONNECTION DELAY                 | XXXXXXXXXX |
|                              |            | CONNECTION RETRY LIMIT           | XXXXXXXXXX |
|                              |            | RECONNECTION LIMIT               | XXXXXXXXXX |
|                              |            | CBTC VITAL CONFIGURATION         |            |
|                              |            | WIU ADDRESS                      | XXXXXXXXXX |
|                              |            | TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM | XXXXXXXXXX |
|                              |            | TIME MESSAGE DEVIATION           | XXXXXXXXXX |
|                              |            | IGNORED TIME DIFFERENCE          | XXXXXXXXXX |
|                              |            | MAX SECS TIME CHANGE             | XXXXXXXXXX |
|                              |            | MAX TIME CHANGE WITHIN MINS      | XXXXXXXXXX |

(✕✕1)

(✕✕1)

NOTA:

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC  
OBSERVAÇÕES:

1. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS  
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO  
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



|                                                                                                             |  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|
| TÍTULO DES.:<br>LINHA DE SÃO PAULO<br>PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |  |                  |             |
| ENG.RESP.: HAROLDO ENNES                                                                                    |  | DATA: 07/02/2023 |             |
| PROJ.: MÁRCIO MOREIRA                                                                                       |  | ESCALA: –        | FORMATO: A3 |
| DES.PROJ.: HYGOR TEODORO                                                                                    |  | REV./DATA: –     |             |
| Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-007-01                                                                           |  | SUBST./REF.: –   |             |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 07/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| –                 |

| MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS<br>BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLES DO CCO                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PALAVRA                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICAÇÕES PARA O CCO                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PALAVRA                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS  
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO  
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

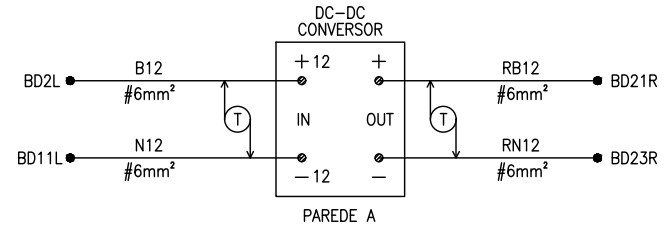
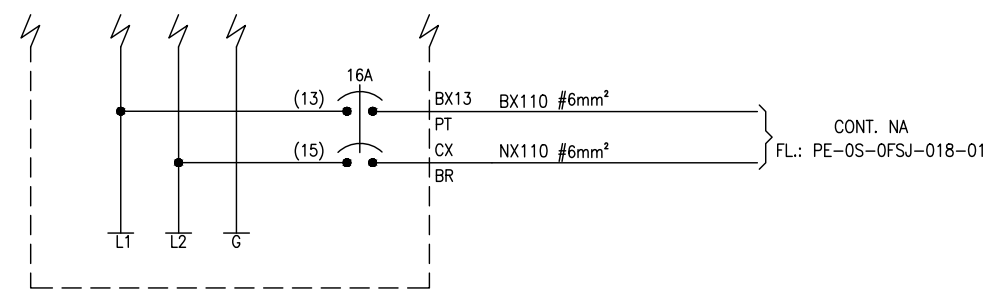
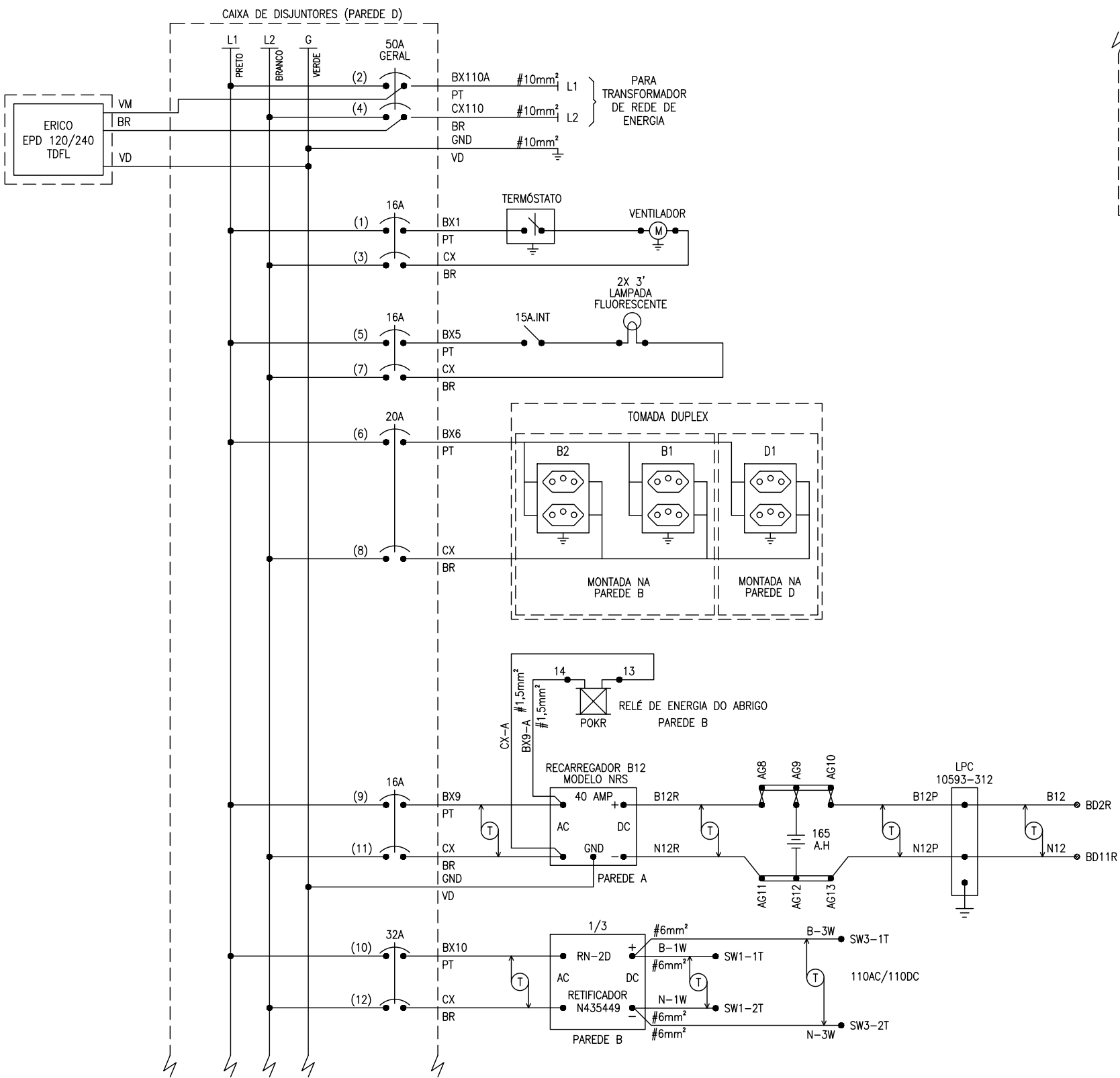
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE   | DATA              |
|--------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>     | <b>07/02/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>       | <b>08/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>ALEXANDRE MENEGHEL</b> | <b>15/03/2023</b> |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| —                 |
| Nº ARQUIVO MRS:   |

|            |                |
|------------|----------------|
| ENG.RESP.: | HAROLDO ENNES  |
| PROJ.:     | MÁRCIO MOREIRA |
| DES.PROJ.: | HYGOR TEODORO  |

PE-0S-0FSJ-008-01

PE-OS-0FSJ-008-01



OBSERVAÇÕES:  
1. (T) = TRANÇADO  
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

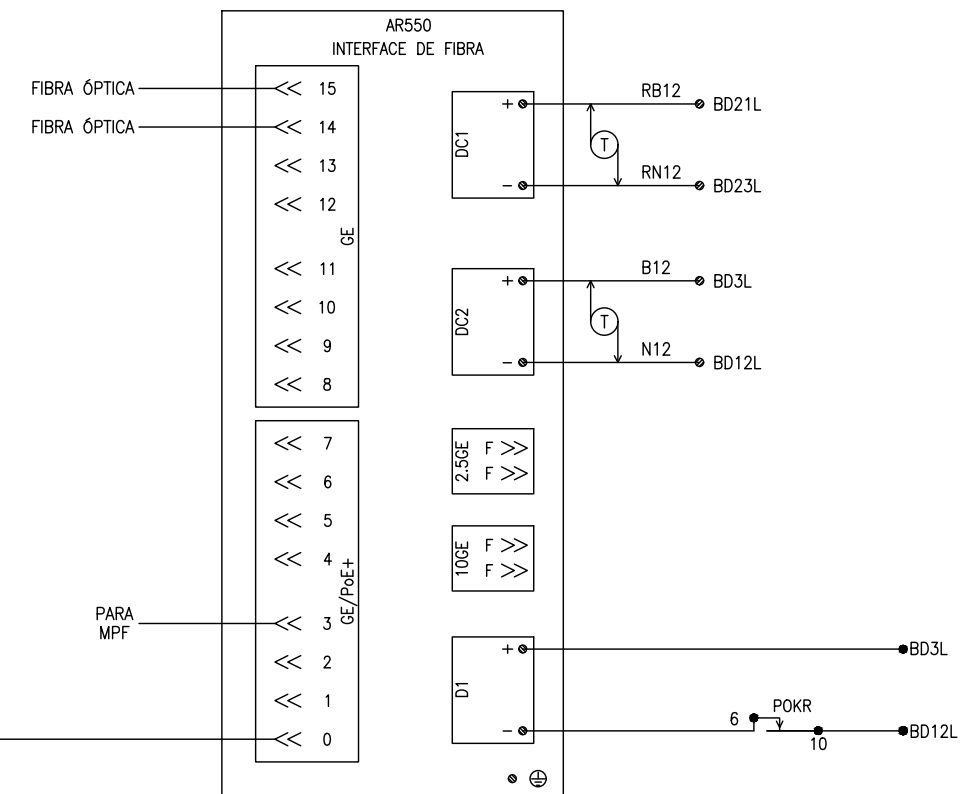
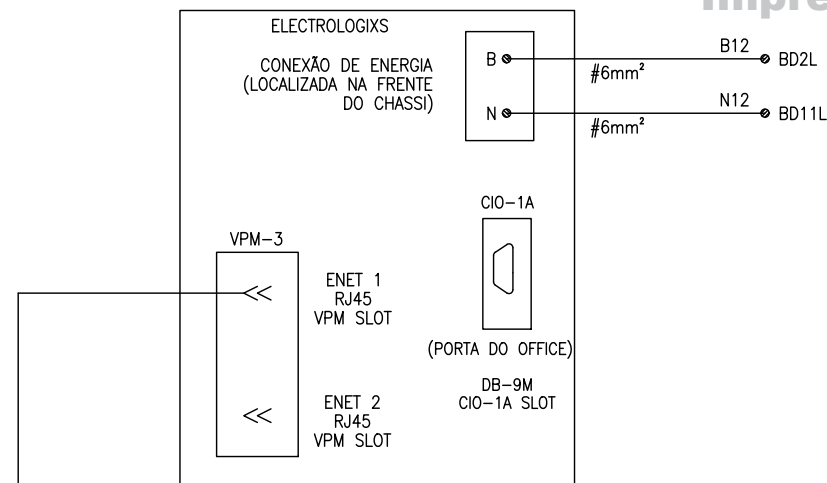
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



|                 |                |                                                                                      |             |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DES.:    |                | LINHA DE SÃO PAULO<br>DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |             |
| ENG.RESP.:      | HAROLDO ENNES  | DATA: 07/02/2023                                                                     |             |
| PROJ.:          | MÁRCIO MOREIRA | ESCALA:                                                                              | FORMATO: A3 |
| DES.PROJ.:      | HYGOR TEODORO  | REV./DATA:                                                                           |             |
| Nº ARQUIVO MRS: |                | PE-0S-0FSJ-009-01                                                                    |             |
|                 |                | SUBST./REF.: -                                                                       |             |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 07/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |



**OBSERVAÇÕES:**

1. (T) = TRANÇO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm<sup>2</sup> EXCETO QUANDO INDICADO

## ANOTAÇÕES

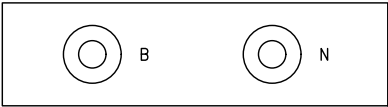
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



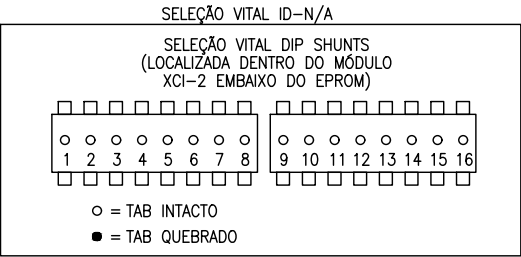
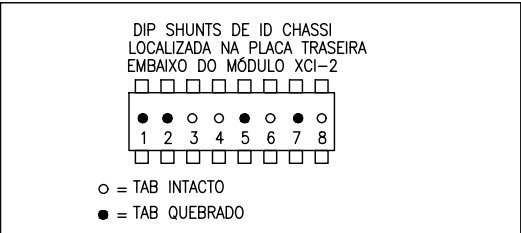
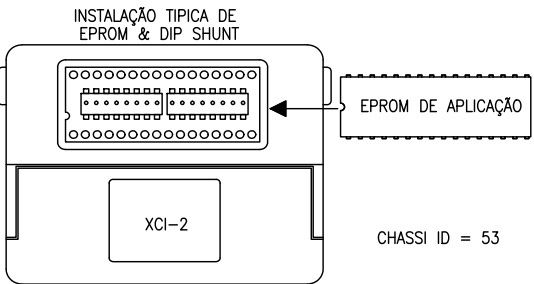
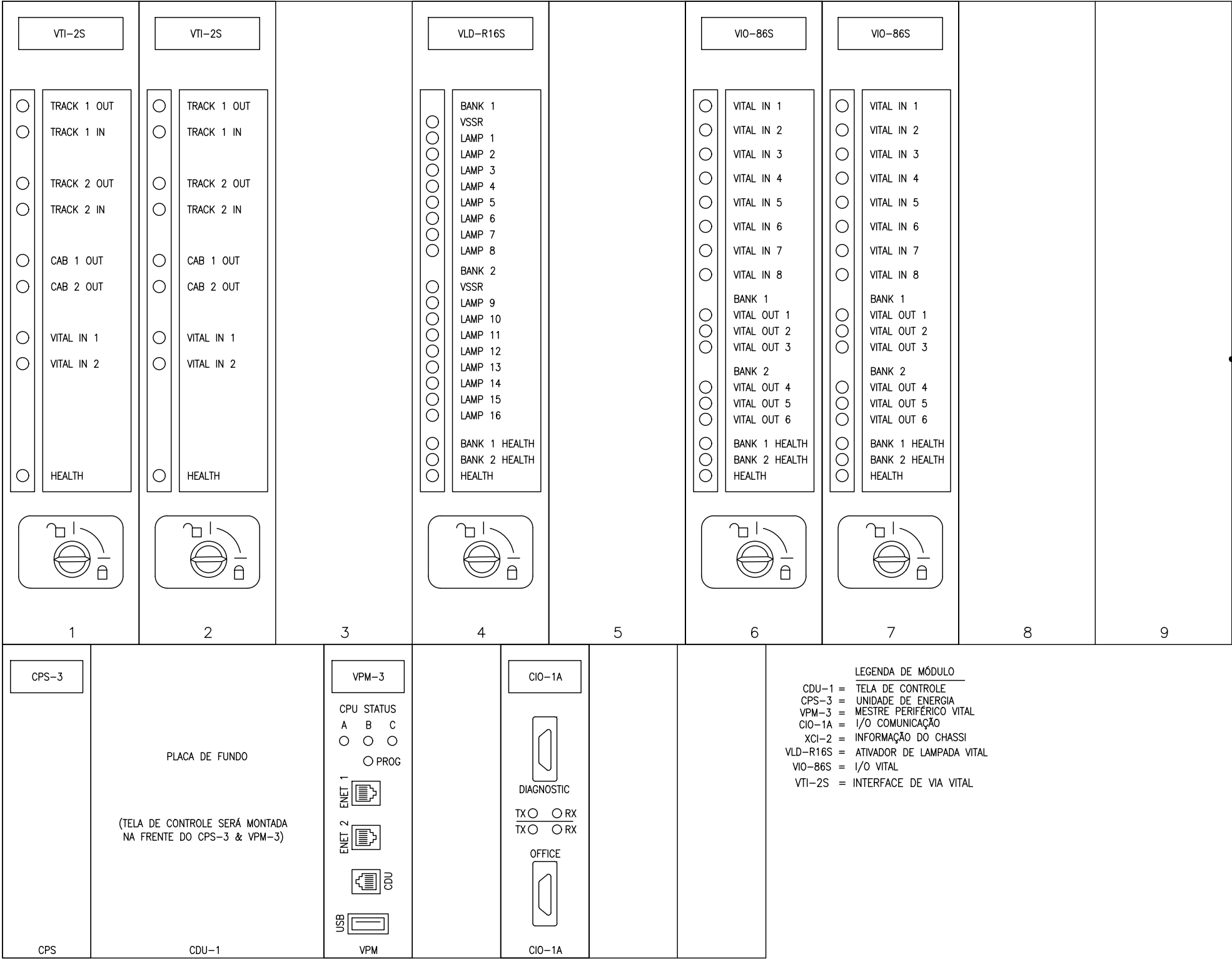
|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO DES.: | <p>LINHA DE SÃO PAULO</p> <p>CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO</p> <p>ABR 30</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |            |                                   |                          |                  |                |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| CONTROLE INTERNO DE<br>PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:                 | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 07/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO             | 07/02/2023 | -                                 | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    | ESCALA: -        | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA               | 08/02/2023 |                                   | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA: -     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL         | 15/03/2023 | N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-010-01 |                          |                  | SUBST./REF.: - |



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE

| PINOS | SINAL | NOME DO SINAL          |
|-------|-------|------------------------|
| 1     | CD    | CARRIER DETETOR        |
| 2     | RX    | RECEBE DADOS           |
| 3     | TX    | ENVA DADOS             |
| 4     | DTR   | DTE                    |
| 5     | GND   | SINAL COMUM DE RETORNO |
| 6     | DSR   | DCE                    |
| 7     | RTS   | PEDIDO DE ENVIO        |
| 8     | CTS   | LIVRE PARA ENVIAR      |
| 9     | RI    | INDICADOR DE TOQUE     |



NOTA:  
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

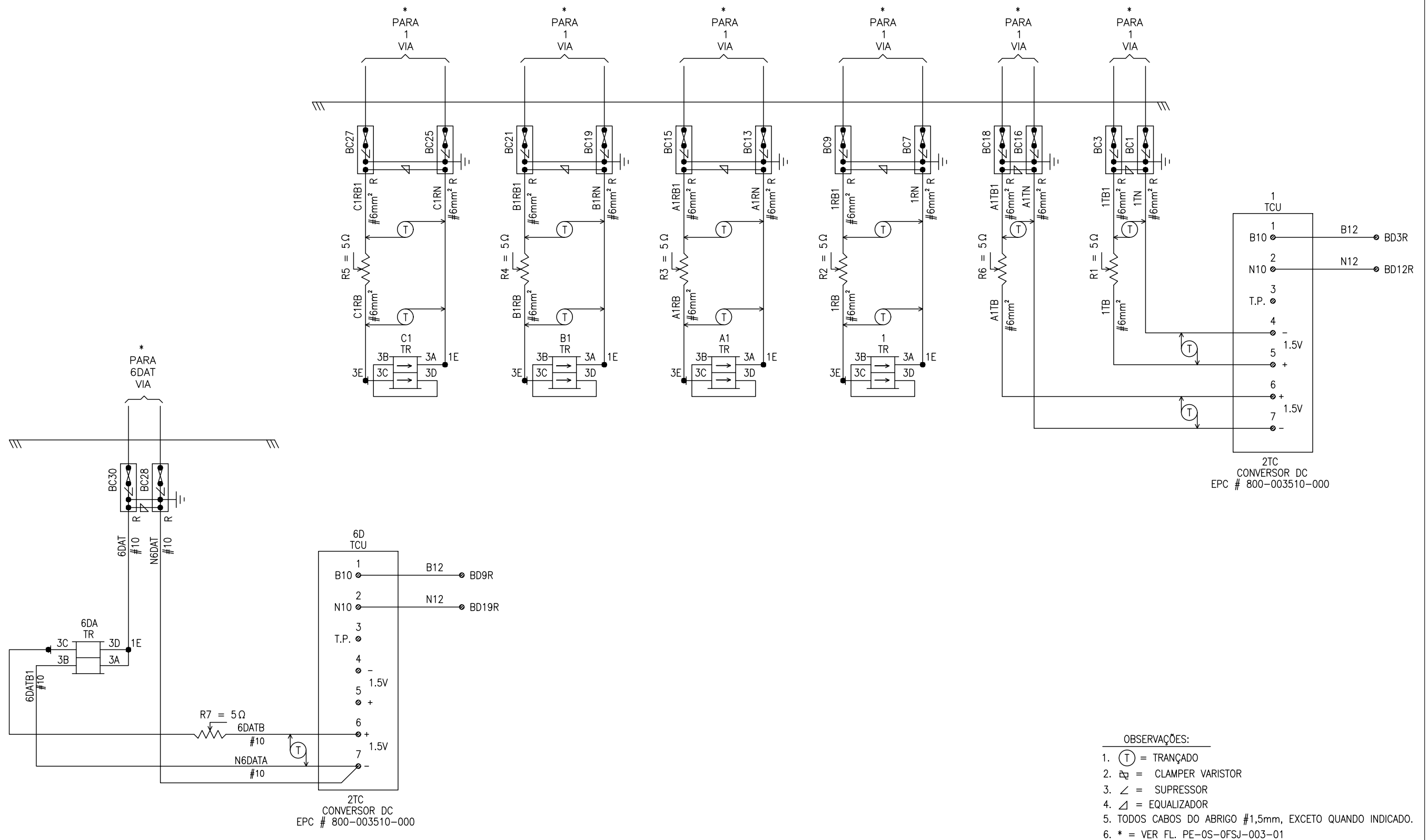
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE   | DATA              |
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>     | <b>07/02/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>       | <b>08/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>ALEXANDRE MENEGHEL</b> | <b>15/03/2023</b> |



TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b>          | DATA: <b>07/02/2023</b>             |
| PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>             | ESCALA: <b>-</b> FORMATO: <b>A3</b> |
| DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b>          | REV./DATA: <b>-</b>                 |
| Nº ARQUIVO MRS: <b>PE-0S-0FSJ-011-01</b> | SUBST./REF.: <b>-</b>               |



## ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



|              |
|--------------|
| TÍTULO DES.: |
|--------------|

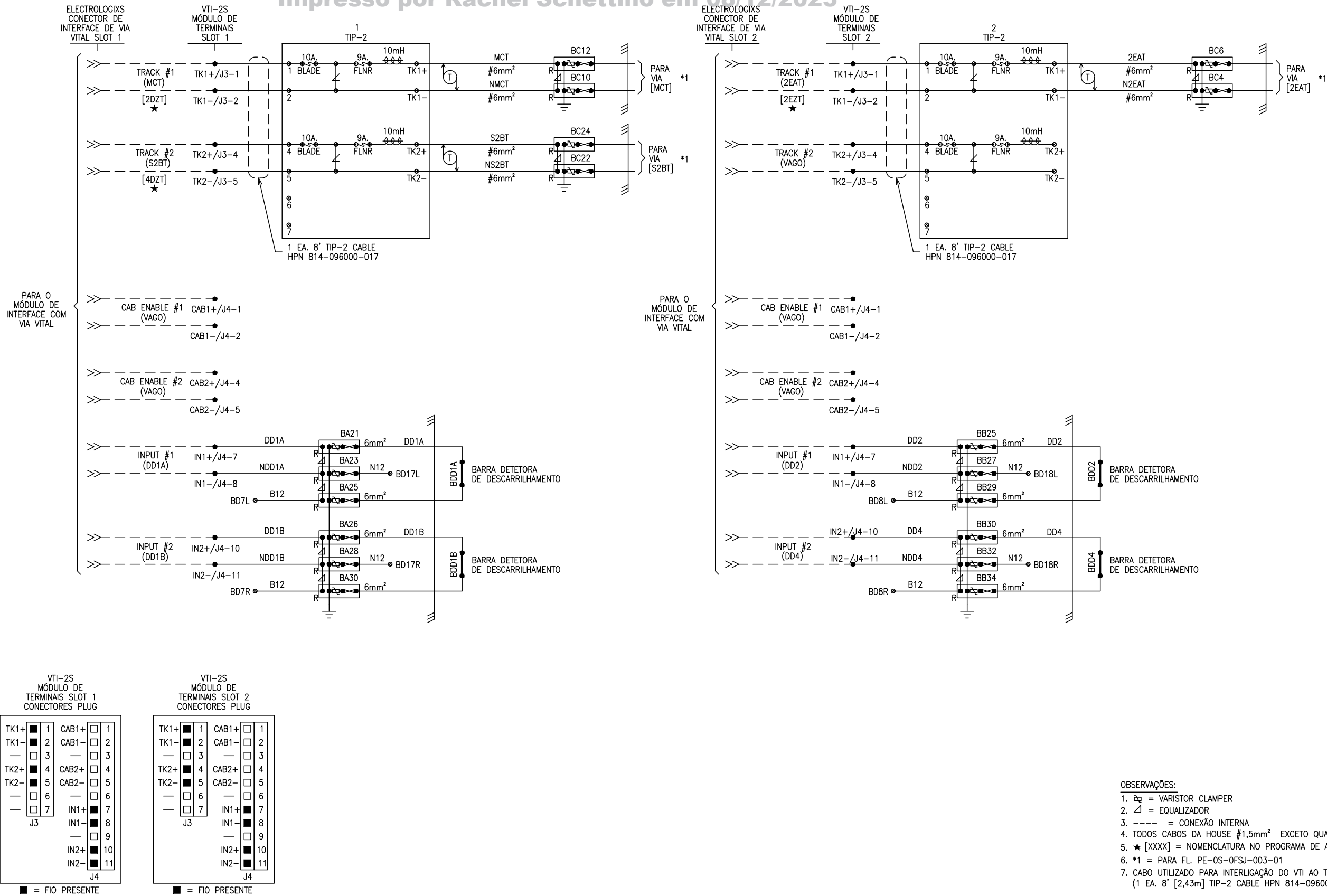
LINHA DE SÃO PAULO

CIRCUITOS DE VIA

ABR 30

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |                                   |                          |                  |                |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>—        | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 07/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 07/02/2023 |                                   | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    | ESCALA: —        | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |                                   | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA: —     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 | N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-012-01 |                          |                  | SUBST./REF.: — |



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES  
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA  
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO  
PE-0S-OFSJ-013-01

DATA: 08/02/2023

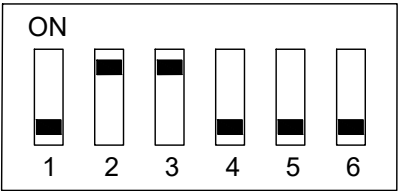
ESCALA: —

FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)



- 1– ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO  
2– ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO  
3– ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO  
4– ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS  
5– ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA  
6– ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

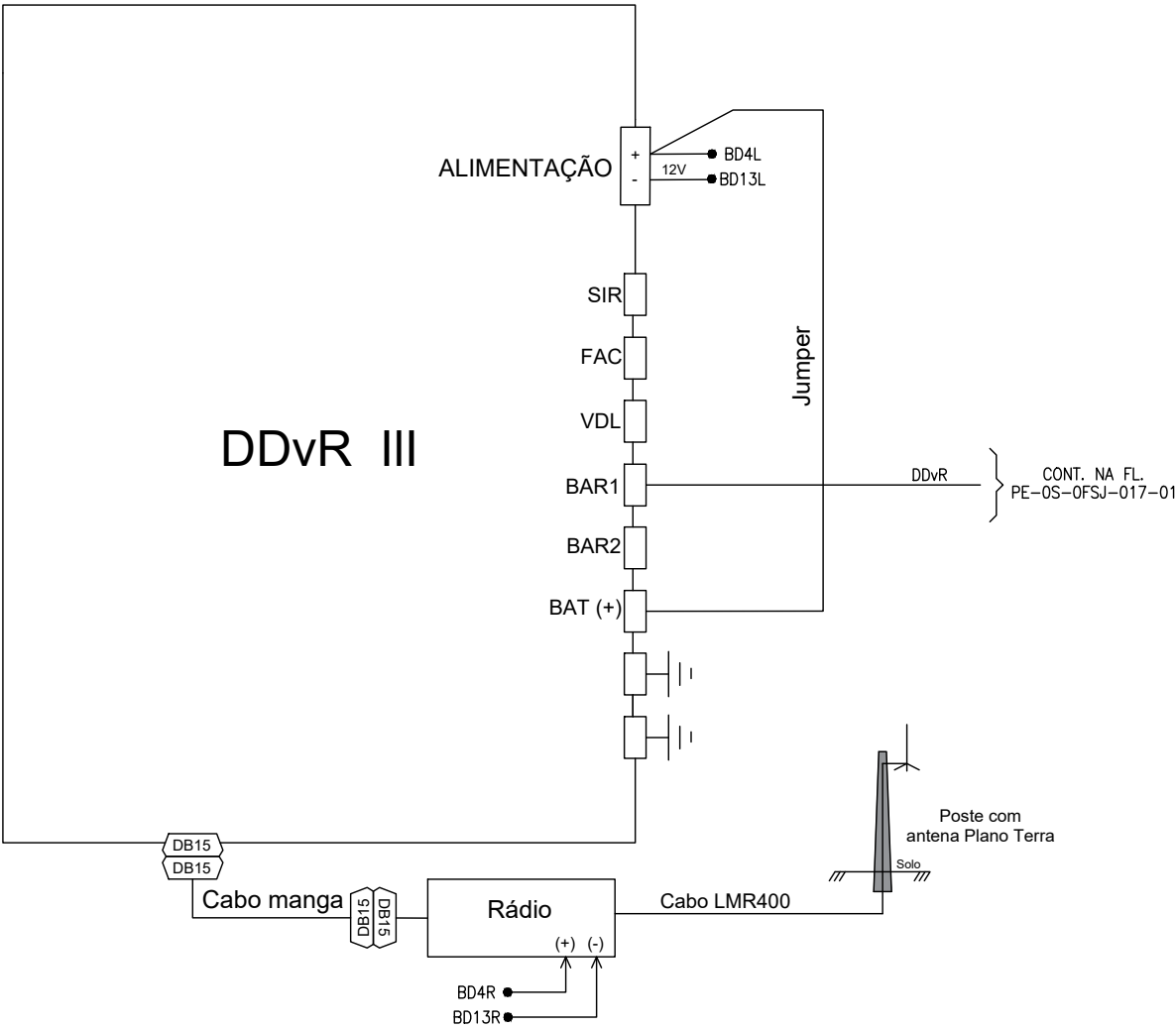
SIR– Saída para acionamento de sirene externa  
FAC– Entrada sensor de falta de AC  
VDL– Entrada sensor de vandalismo  
BAR1– Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor  
BAR2– Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor  
BAT– Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
1– A única entrada de alimentação é de 12V  
2– Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)  
3– Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH  
4– O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.

(x)x1

| DADOS DO RÁDIO                           |                  |             |      |                       |                 |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------|-----------------------|-----------------|
| REPETIDORA<br>XXXX                       | DISPLAY<br>RÁDIO | RÁDIO<br>TX | RAN  | INDIVIDUAL<br>LIST ID | TALKGROUP<br>ID |
| XXXX                                     | TT XX INV        | XXXX        | XXXX | XXXX                  | XXXX            |
| XXXX                                     | TT XX            | XXXX        | XXXX | XXXX                  | XXXX            |
| XXXX                                     | MAN              | XXXX        | XXXX | XXXX                  | XXXX            |
| FREQUÊNCIA DE AJUSTE DA ANTENA = 160MHz  |                  |             |      |                       |                 |
| POTÊNCIA TX RÁDIO = 40W – REFLETIDA > 2W |                  |             |      |                       |                 |

(x)x1



OBSERVAÇÕES:  
1. (x)x1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO COM A IMPLANTAÇÃO

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 17/04/2023

REVISÃO DEVIDO A INCLUSÃO DA TABELA DE DADOS DO RÁDIO

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: ANTONIO LEAL

REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
|------------------------------------|------------|
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |

FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

PE–OS–OFSJ–014–01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

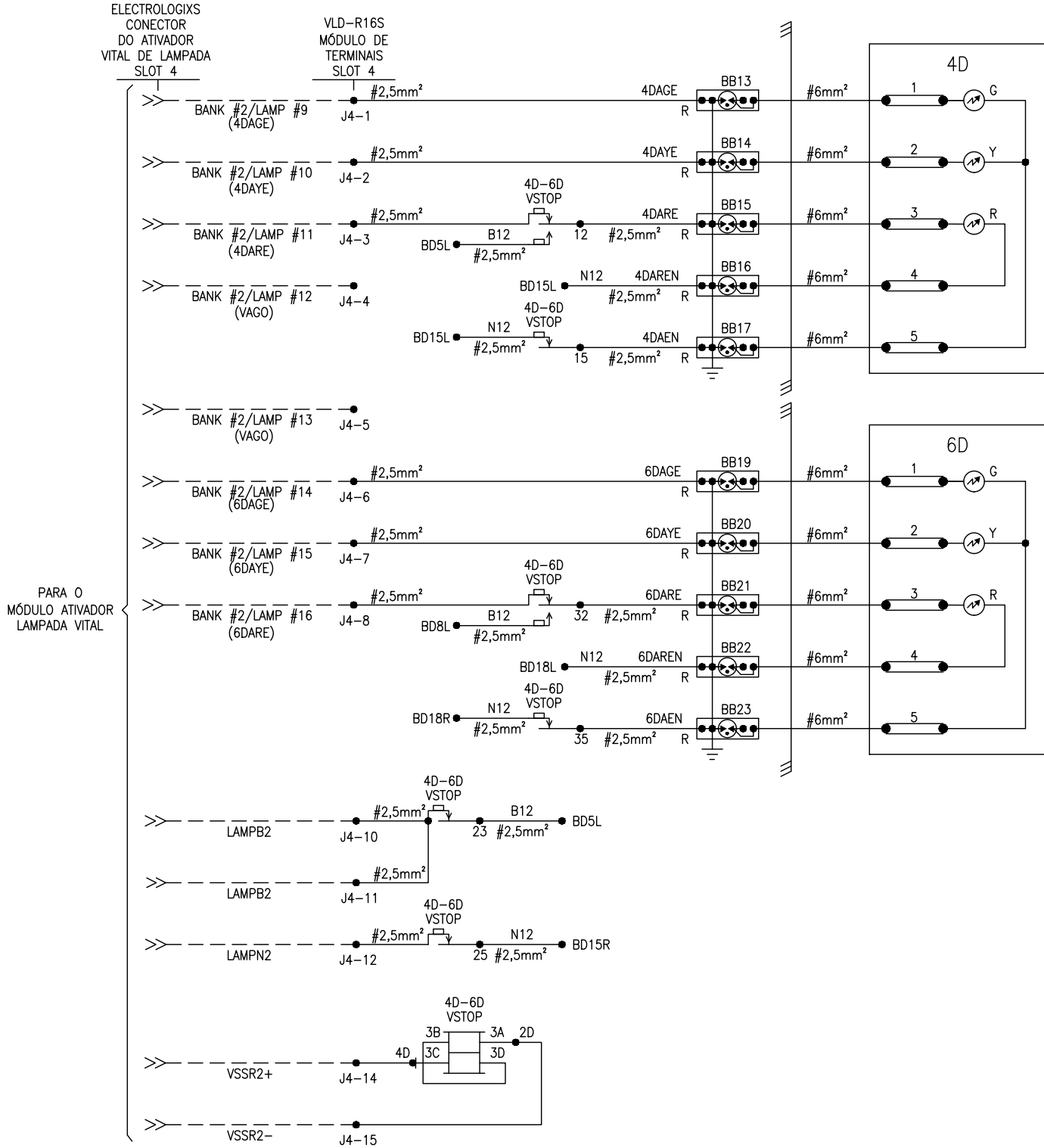
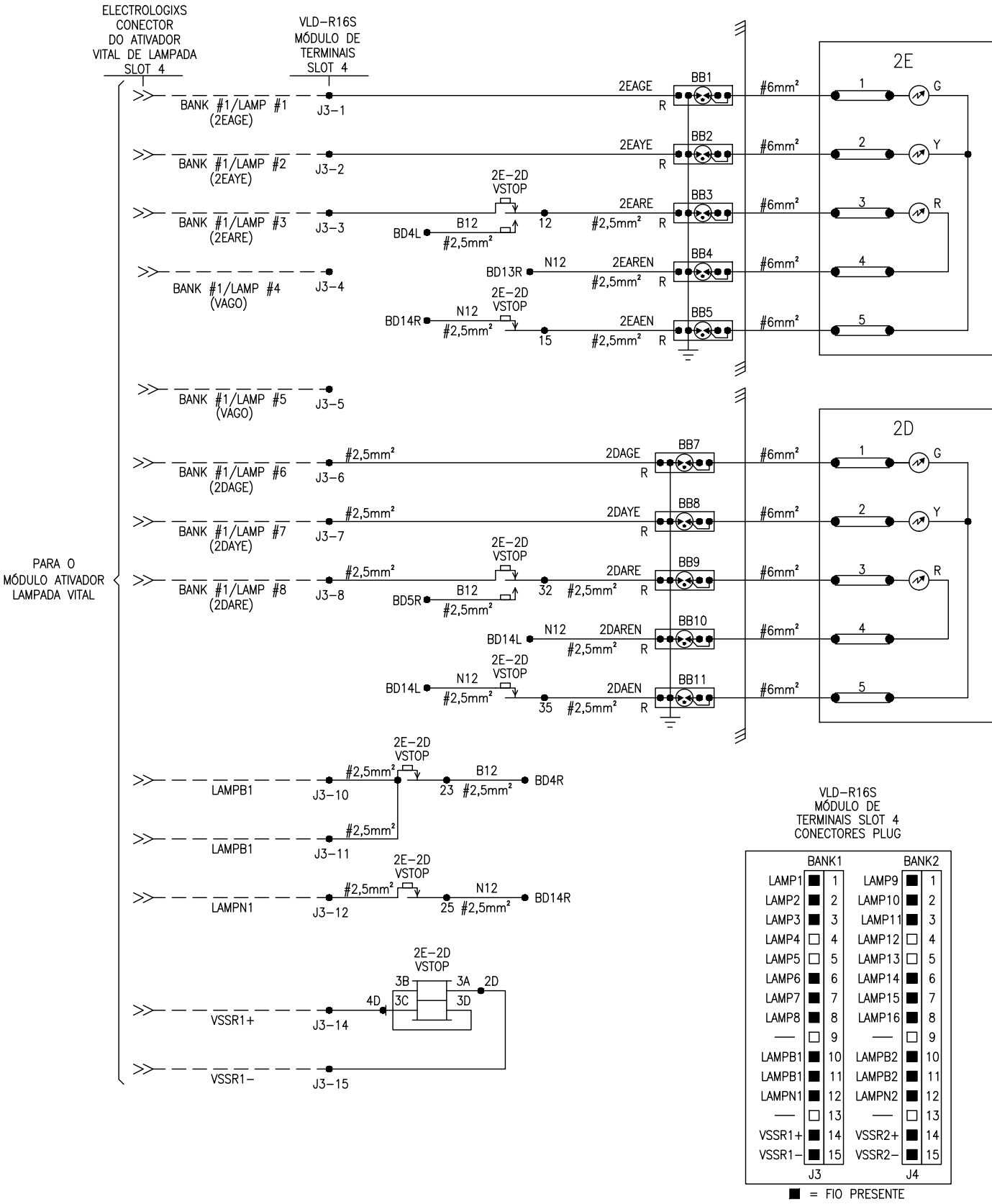
DATA: 08/02/2023

ESCALA: –

FORMATO: A3

REV./DATA: 1 – 17/04/2023

SUBST./REF.: –



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

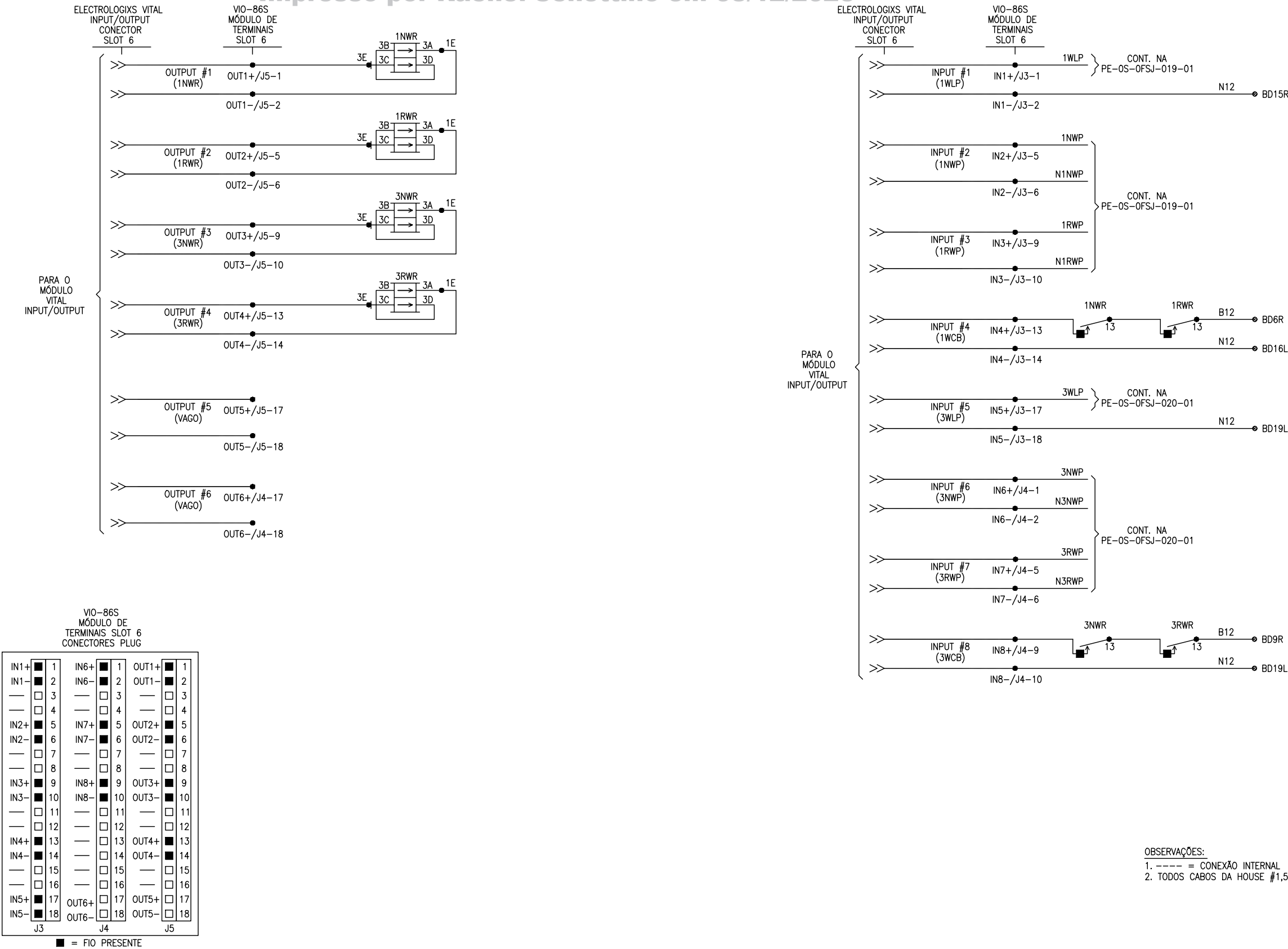
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 2D, 4D E 6D  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 15/03/2023 |

|                 |                          |                  |             |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|
| —               | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 08/02/2023 |             |
|                 | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    | ESCALA: —        | FORMATO: A3 |
|                 | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA:       |             |
| Nº ARQUIVO MRS: | PE-0S-OFSJ-015-01        | SUBST./REF.:     |             |

OUTPUT #5  
(VAGO)

OUT5+/J5-17

OUT5-/J5-18

OUTPUT #6  
(VAGO)

OUT6+/J4-17

OUT6-/J4-18

PARA O  
MÓDULO  
VITAL  
INPUT/OUTPUT

VIO-86S  
MÓDULO DE  
TERMINAIS  
SLOT 6

1WLP

IN1+/J3-1

IN1-/J3-2

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-019-01

INPUT #2  
(1NWP)

IN2+/J3-5

IN2-/J3-6

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-019-01

INPUT #3  
(1RWP)

IN3+/J3-9

IN3-/J3-10

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-019-01

INPUT #4  
(1WCB)

IN4+/J3-13

IN4-/J3-14

1NWR

13

1RWR

13

B12

BD6R

N12

BD16L

INPUT #5  
(3WLP)

IN5+/J3-17

IN5-/J3-18

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-020-01INPUT #6  
(3NWP)

IN6+/J4-1

IN6-/J4-2

3NWP

N3NWP

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-020-01INPUT #7  
(3RWP)

IN7+/J4-5

IN7-/J4-6

3RWP

N3RWP

CONT. NA  
PE-OS-OFSJ-020-01INPUT #8  
(3WCB)

IN8+/J4-9

IN8-/J4-10

3NWR

13

3RWR

13

B12

BD9R

N12

BD19L

PARA O  
MÓDULO  
VITAL  
INPUT/OUTPUT

VIO-86S  
MÓDULO DE  
TERMINAIS  
SLOT 6  
CONECTORES PLUG

IN1+ ■ 1

IN1- ■ 2

— □ 3

— □ 4

IN2+ ■ 5

IN2- ■ 6

— □ 7

— □ 8

IN3+ ■ 9

IN3- ■ 10

— □ 11

— □ 12

IN4+ ■ 13

IN4- ■ 14

— □ 15

— □ 16

IN5+ ■ 17

IN5- ■ 18

J3

IN6+ ■ 1

IN6- ■ 2

— □ 3

— □ 4

IN7+ ■ 5

IN7- ■ 6

— □ 7

— □ 8

IN8+ ■ 9

IN8- ■ 10

— □ 11

— □ 12

— □ 13

— □ 14

— □ 15

— □ 16

OUT6+ □ 17

OUT6- □ 18

J4

OUT1+ ■ 1

OUT1- ■ 2

— □ 3

— □ 4

OUT2+ ■ 5

OUT2- ■ 6

— □ 7

— □ 8

OUT3+ ■ 9

OUT3- ■ 10

— □ 11

— □ 12

OUT4+ ■ 13

OUT4- ■ 14

— □ 15

— □ 16

OUT5+ □ 17

OUT5- □ 18

J5

■ = FIO PRESENTE

OBSERVAÇÕES:  
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL  
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



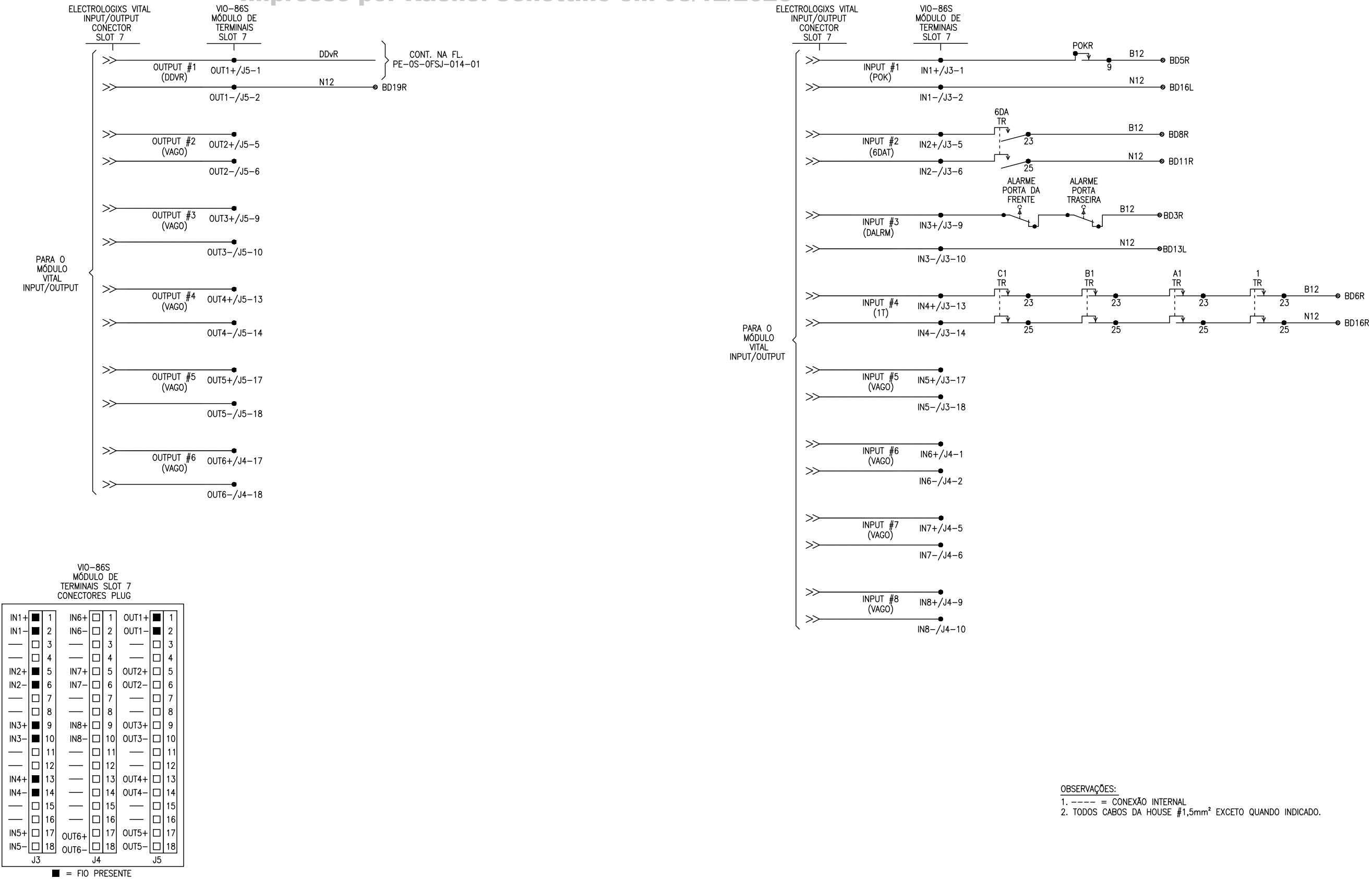
TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| —                 |
| Nº ARQUIVO MRS:   |

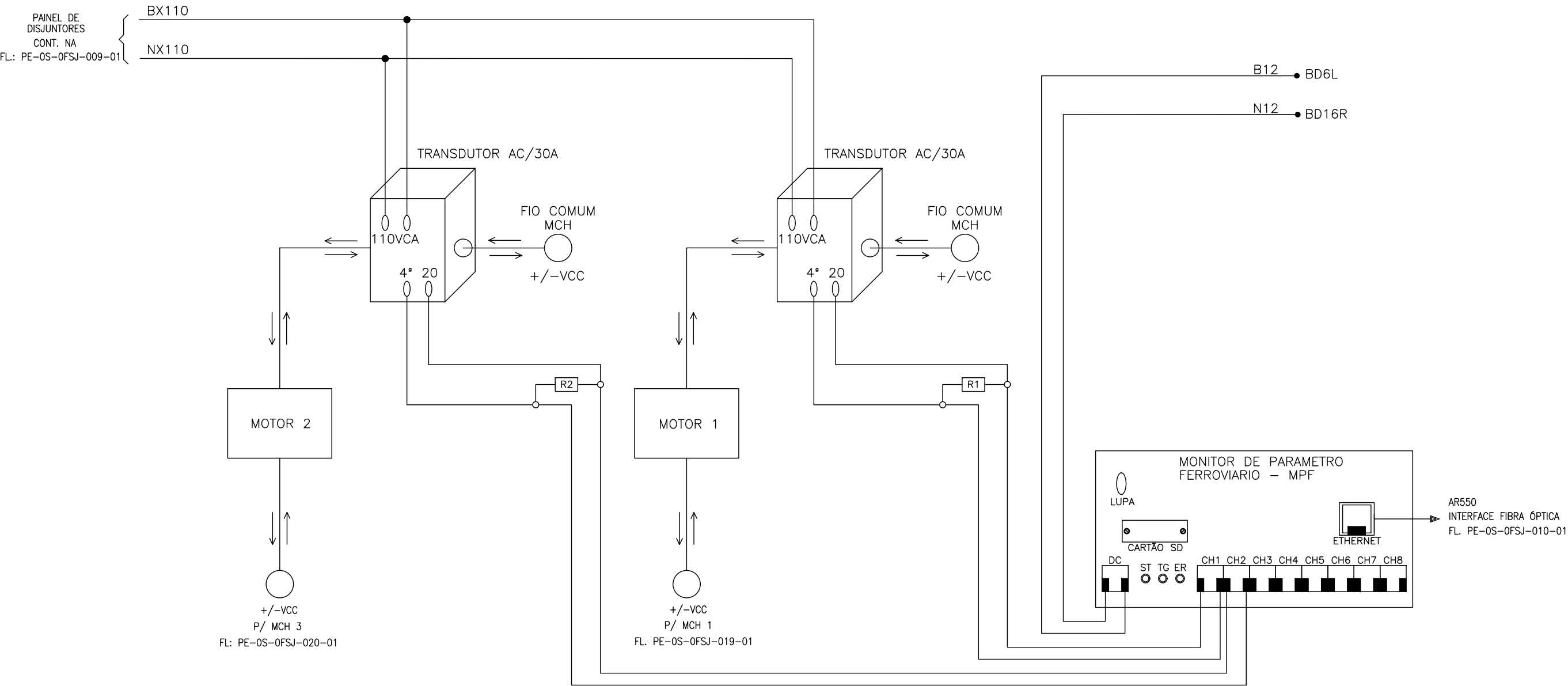
|              |                |            |            |
|--------------|----------------|------------|------------|
| ENG.RESP.:   | HAROLDO ENNES  | DATA:      | 08/02/2023 |
| PROJ.:       | MÁRCIO MOREIRA | ESCALA:    | —          |
| DES.PROJ.:   | HYGOR TEODORO  | REV./DATA: | —          |
| SUBST./REF.: |                | —          |            |

FORMATO: A3



OBSERVAÇÕES:  
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL  
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

|           |                     |                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                    |  |            |  |                                   |  |                          |  |                           |  |             |  |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| ANOTAÇÕES | REV. 1 – 20/04/2023 | REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTATO DO RELÉ DO CIRCUITO DE PEDAL. | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA<br>DES.: HYGOR TEODORO<br>REVISOR: ANTONIO LEAL | <p>A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.</p> <p>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS</p> | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> | TÍTULO DES.:<br>LINHA DE SÃO PAULO<br>CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |  |            |  |                                   |  |                          |  |                           |  |             |  |
|           |                     |                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                                 |  | DATA       |  | FIRMA CONTRATADA:                 |  | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES |  | DATA: 08/02/2023          |  |             |  |
|           |                     |                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | ELABORADOR: HYGOR TEODORO                                                                                          |  | 08/02/2023 |  | -                                 |  | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    |  | ESCALA: –                 |  | FORMATO: A3 |  |
|           |                     |                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | REVISOR: MÁRCIO MOREIRA                                                                                            |  | 08/02/2023 |  |                                   |  | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO |  | REV./DATA: 1 – 20/04/2023 |  |             |  |
|           |                     |                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL                                                                                      |  | 16/03/2023 |  | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-017-01 |  |                          |  | SUBST./REF.: –            |  |             |  |



OBSERVAÇÕES:  
1. R1 E R2= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO  
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA  
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX  
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX  
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX  
4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS  
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO  
APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 2 CANAIS  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

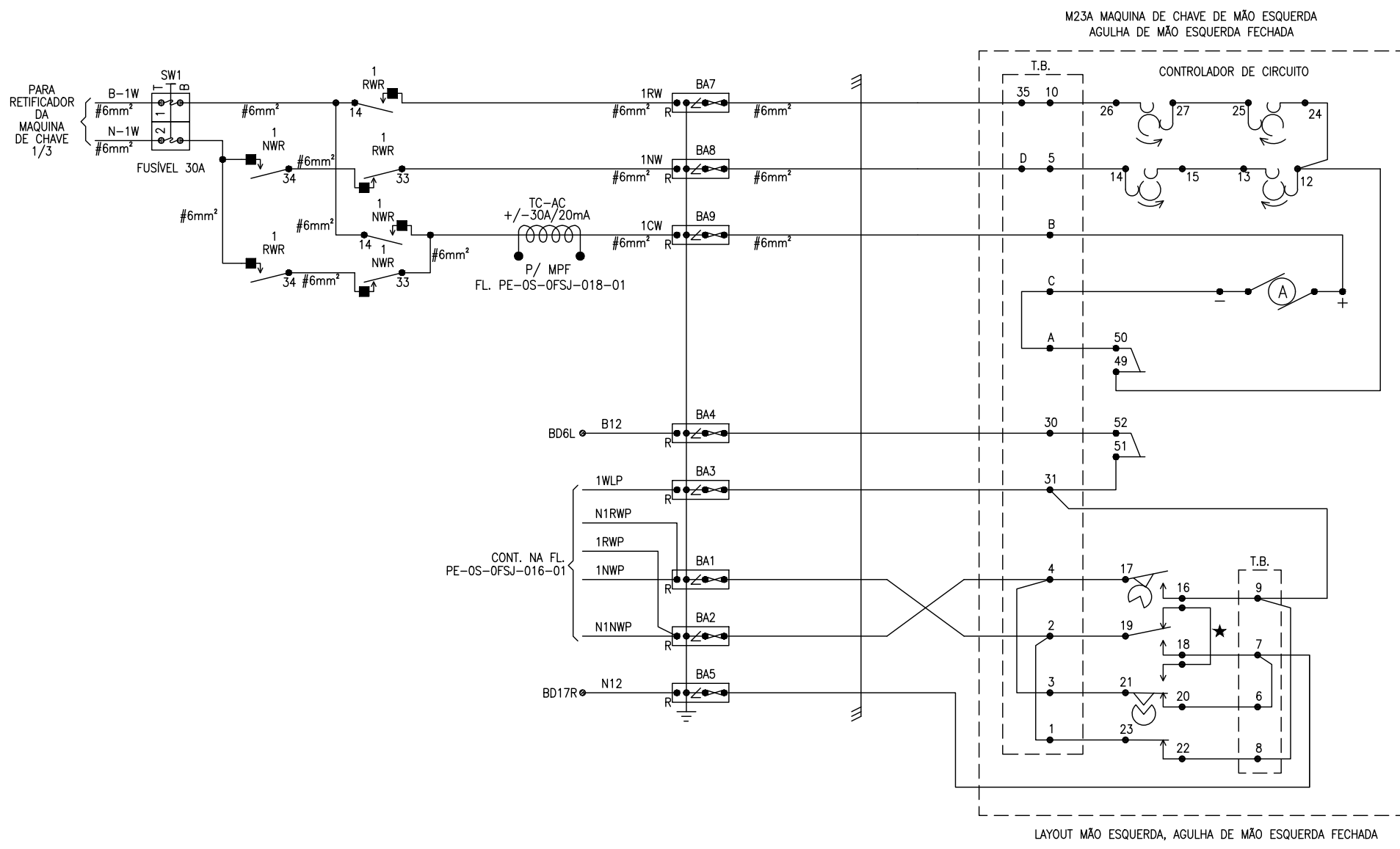
|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 |

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES  
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA  
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO  
PE-OS-0FSJ-018-01

DATA: 08/02/2023  
ESCALA: -  
FORMATO: A3  
REV./DATA: -  
SUBST./REF.:



★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

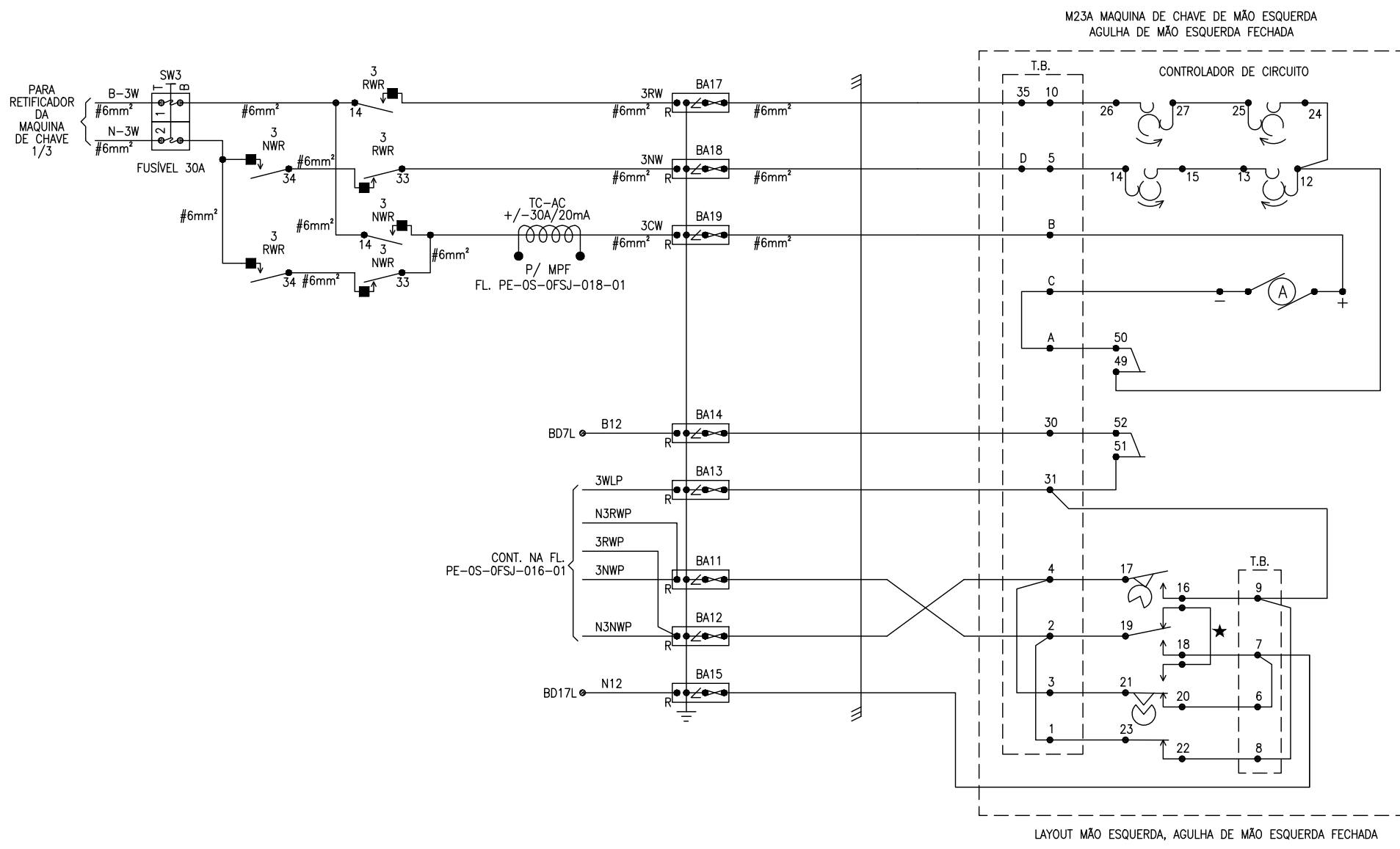
OBSERVAÇÕES:  
1. ∠ = SUPRESSOR  
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

|                                                    |            |                                                                                                              |                                   |                  |                |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> |            | TÍTULO DES.:<br>LINHA DE SÃO PAULO<br>CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |                                   |                  |                |
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                 | DATA       | FIRMA CONTRATADA:                                                                                            | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 08/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO                          | 08/02/2023 |                                                                                                              | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: –        | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA                            | 08/02/2023 |                                                                                                              | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: –     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL                      | 16/03/2023 |                                                                                                              | Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-019-01 |                  | SUBST./REF.: – |



★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

OBSERVAÇÃO:  
1. ∠ = SUPRESSOR  
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

DATA

ELABORADOR: HYGOR TEODORO

08/02/2023

REVISOR: MÁRCIO MOREIRA

08/02/2023

APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL

16/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 08/02/2023

ESCALA: –

FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

PE-OS-0FSJ-020-01

TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 3  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

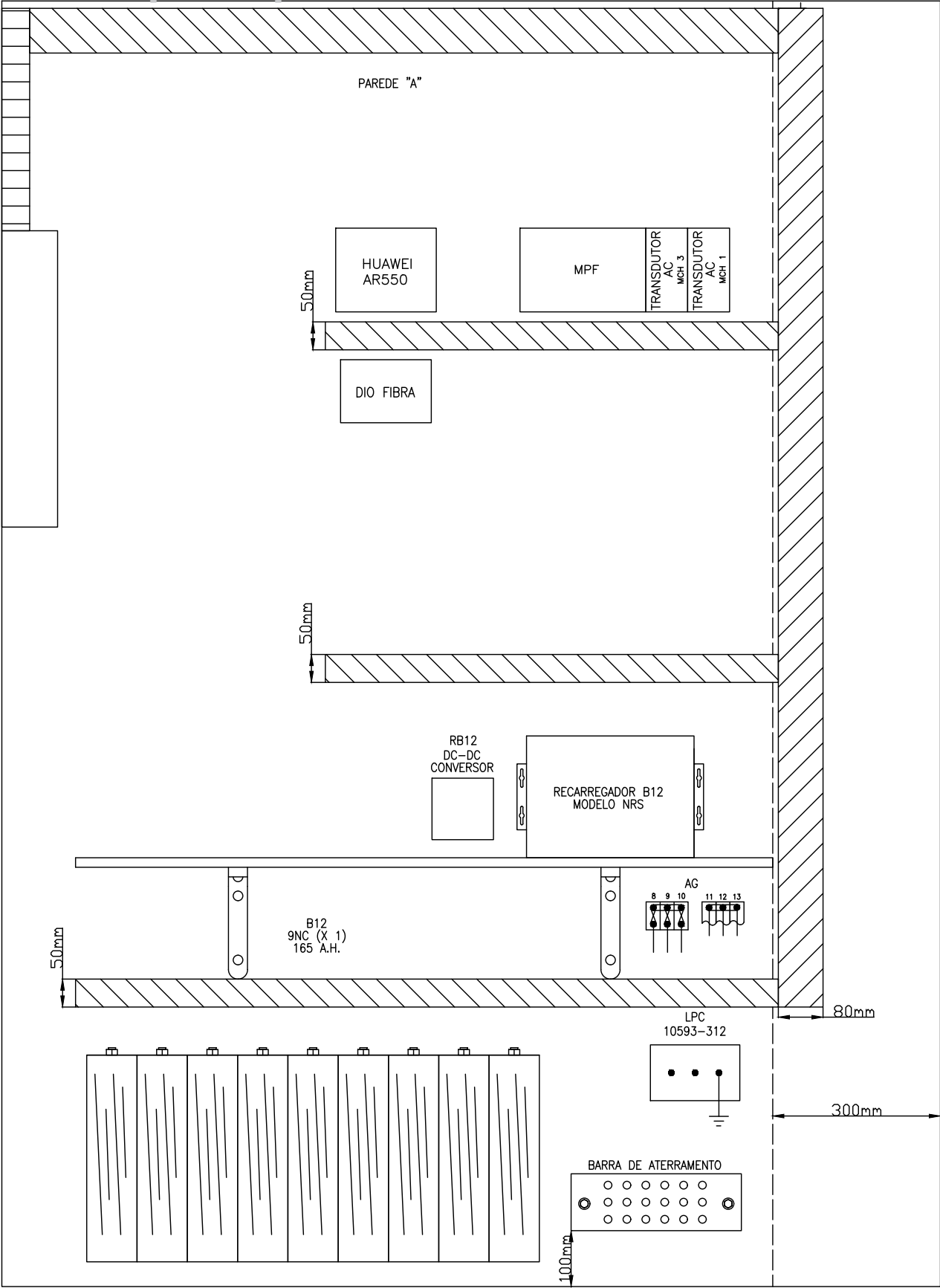
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |                            |                                   |                  |                |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>- | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 08/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: -        | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: -     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 |                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-021-01 |                  | SUBST./REF.: - |



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

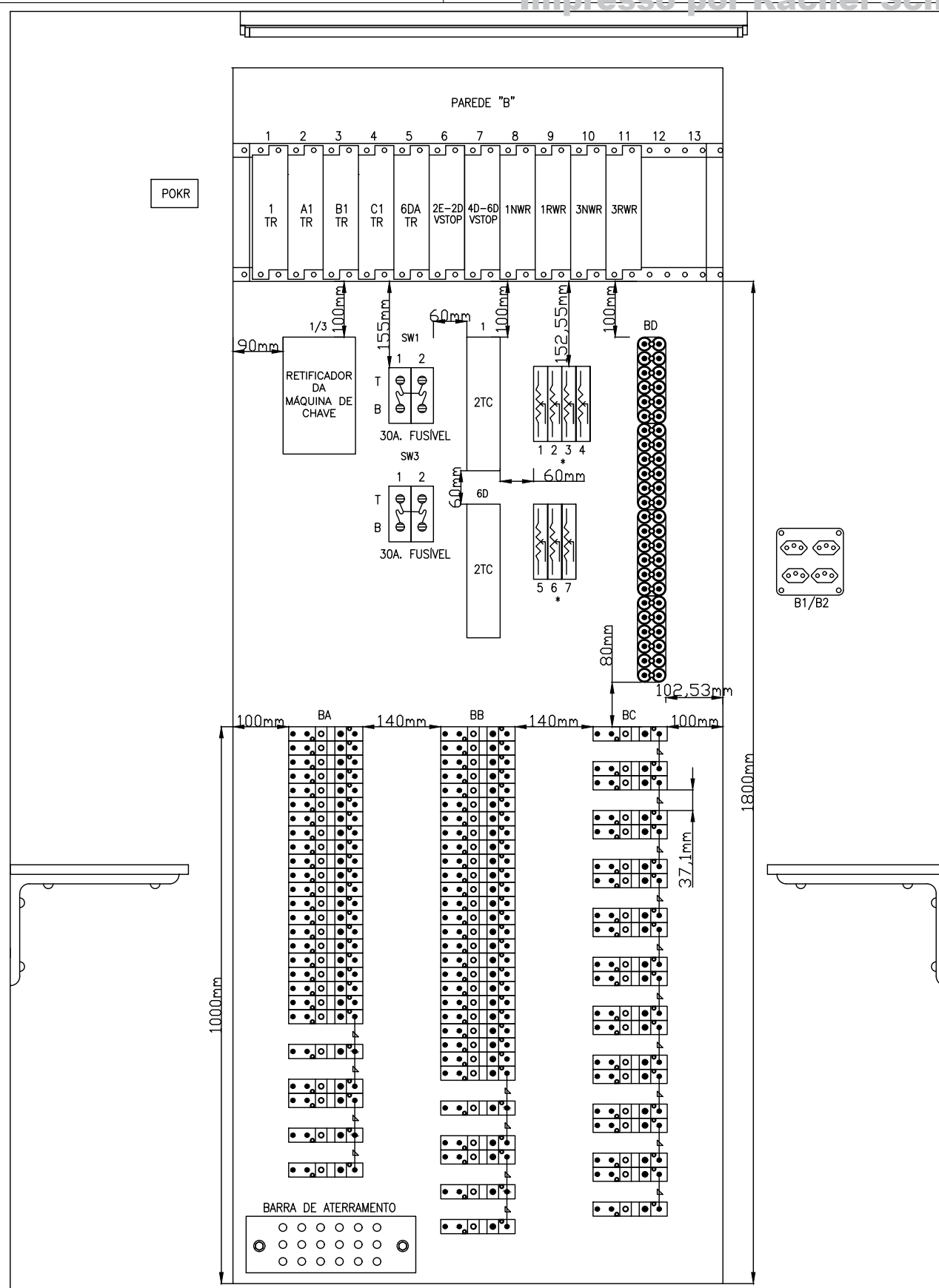


|              |                |                                             |      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|------|
| TÍTULO DES.: |                | LINHA DE SÃO PAULO                          |      |
|              |                | ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A" |      |
|              |                | ABR 30                                      |      |
|              |                | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ                   |      |
| ENG.RESP.:   | HAROLDO ENNES  | DATA: 08/02/2023                            |      |
| PROJ.:       | MÁRCIO MOREIRA | ESCALA:                                     | 1:10 |
| DES.PROJ.:   | HYGOR TEODORO  | FORMATO:                                    | A3   |
|              |                | REV./DATA: –                                |      |
|              |                | SUBST./REF.: –                              |      |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| –                 |
| Nº ARQUIVO MRS:   |

PE-0S-0FSJ-022-01



| 1/1                                      | 1/2                                      | 1/3                                      | 1/4                                      | 1/5                                      | 1/6                                      | 1/7                                      | 1/8                                      | 1/9                                      | 1/10                                     | 1/11                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1TR                                      | A1TR                                     | B1TR                                     | C1TR                                     | 6DATR                                    | 2E-2DVSTOP                               | 4D-6DVSTOP                               | 1NWR                                     | 1RWR                                     | 3NWR                                     | 3RWR                                     |
| <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> | <div style="text-align: center;"> </div> |
| A62-0120                                 | A62-0120                                 | A62-0120                                 | A62-0120                                 | A62-0275                                 | A62-0311                                 | A62-0311                                 | A62-0429                                 | A62-0429                                 | A62-0429                                 | A62-0429                                 |

|  | $1/12$ | $1/13$ |
|--|--------|--------|
|  |        |        |

LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO  
 √ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO  
 — = CALCANHAR  
 ∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO  
 ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

| TABELA MRS | ALSTOM RELAY PN | SAFETRAN RELAY PN | DIAGRAMA DE CONTATO |
|------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| B49        | A62-0429        | 400520            | A                   |
| B44        | A62-0311        | 400022            | B                   |
| B42        | A62-0120        | 400510            | B                   |
| B43        | A62-0275        | 400012            | B                   |

## RESISTORES DE CDV

- \*1 1TB RES (5 Ω)
- \*2 1RB RES (5 Ω)
- \*3 A1RB RES (5 Ω)
- \*4 B1RB RES (5 Ω)
- \*5 C1RB RES (5 Ω)
- \*6 A1TB RES (5 Ω)
- \*7 6DATB RES (5 Ω)

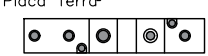
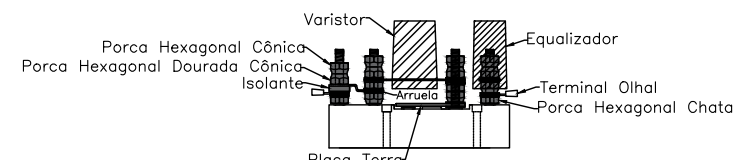
## VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

Diagram illustrating three types of structural connections (A, B, and POKR) and their dimensions.

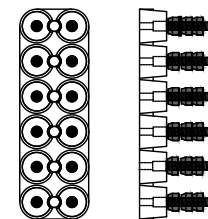
**Connection A:** Dimensions are 3, 2, 1 (top) and 6, 4, 3, 2, 1 (bottom).

**Connection B:** Dimensions are 3, 2, 1 (top) and 6, 5, 4, 3, 2, 1 (bottom).

**Connection POKR:** Dimensions are 9, 11, 10, 12 (top) and 10, 12 (bottom).



TERMINAL UNIVERSAL



BLOCO DE TERMINAL 2X6

OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

## ANOTAÇÕES

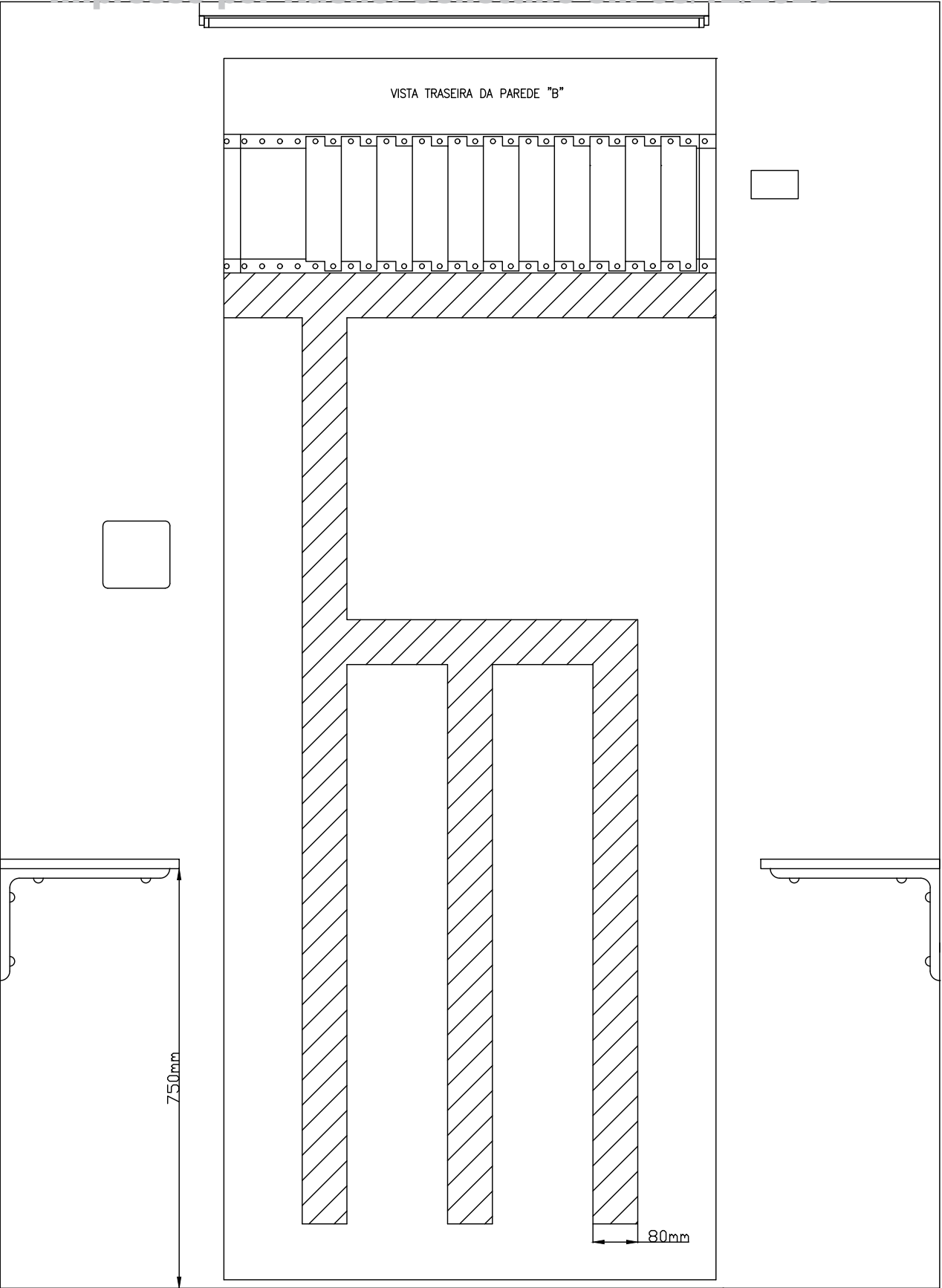
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — FSJ

|                                       |            |                            |                                   |                  |                |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| CONTROLE INTERNO DE<br>PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>— | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 08/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO             | 08/02/2023 |                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: 1:10     | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA               | 08/02/2023 |                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: —     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL         | 16/03/2023 |                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-023-01 |                  | SUBST./REF.: — |



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



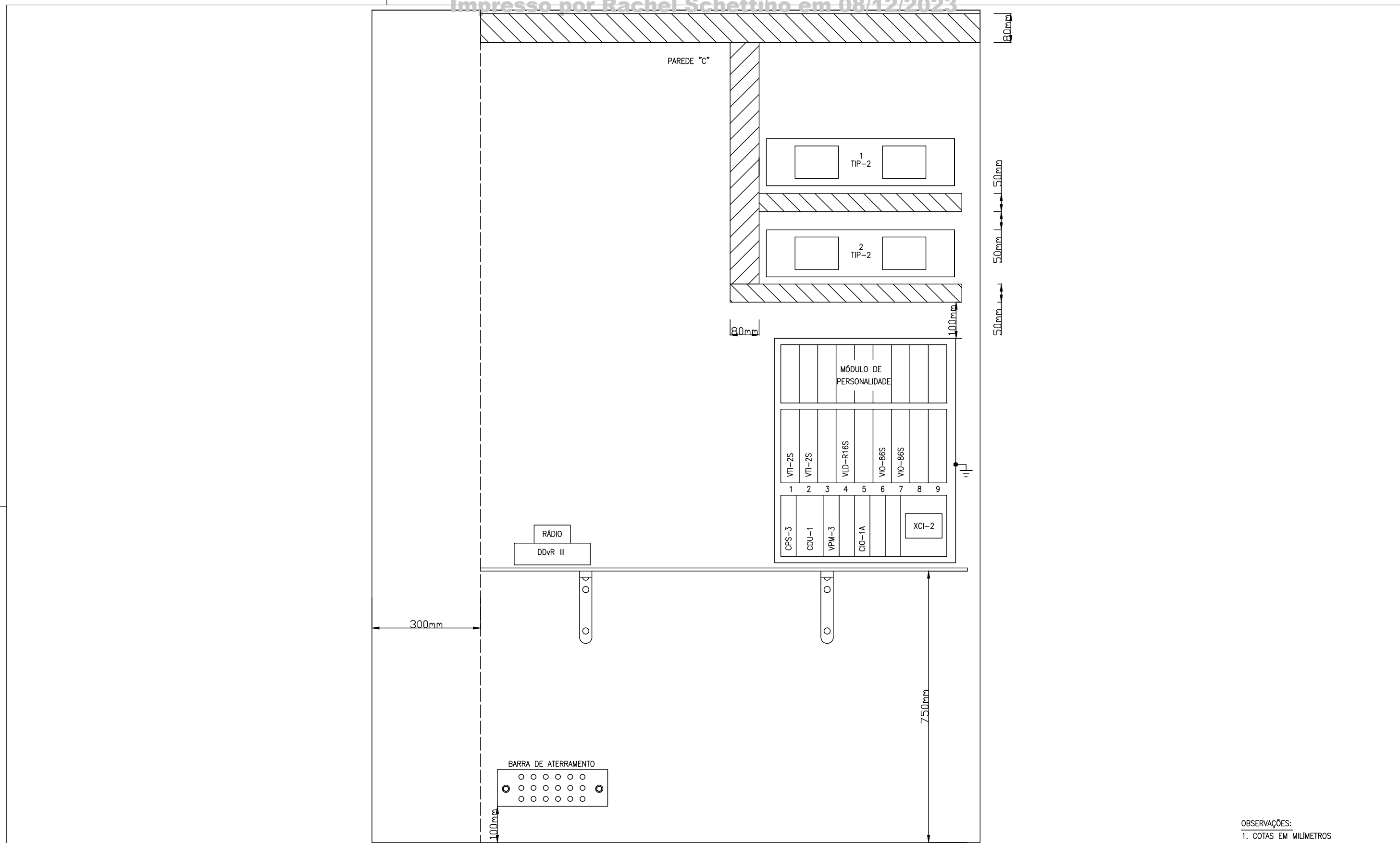
TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE   | DATA              |
|--------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>     | <b>08/02/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>       | <b>08/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>ALEXANDRE MENEGHEL</b> | <b>16/03/2023</b> |

FIRMA CONTRATADA:  
  
Nº ARQUIVO MRS:

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>08/02/2023</b>                |
| PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: <b>1:10</b> FORMATO: <b>A3</b> |
| DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: <b>–</b>                    |
| SUBST./REF.: <b>–</b>           |                                        |

PE-0S-0FSJ-024-01



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

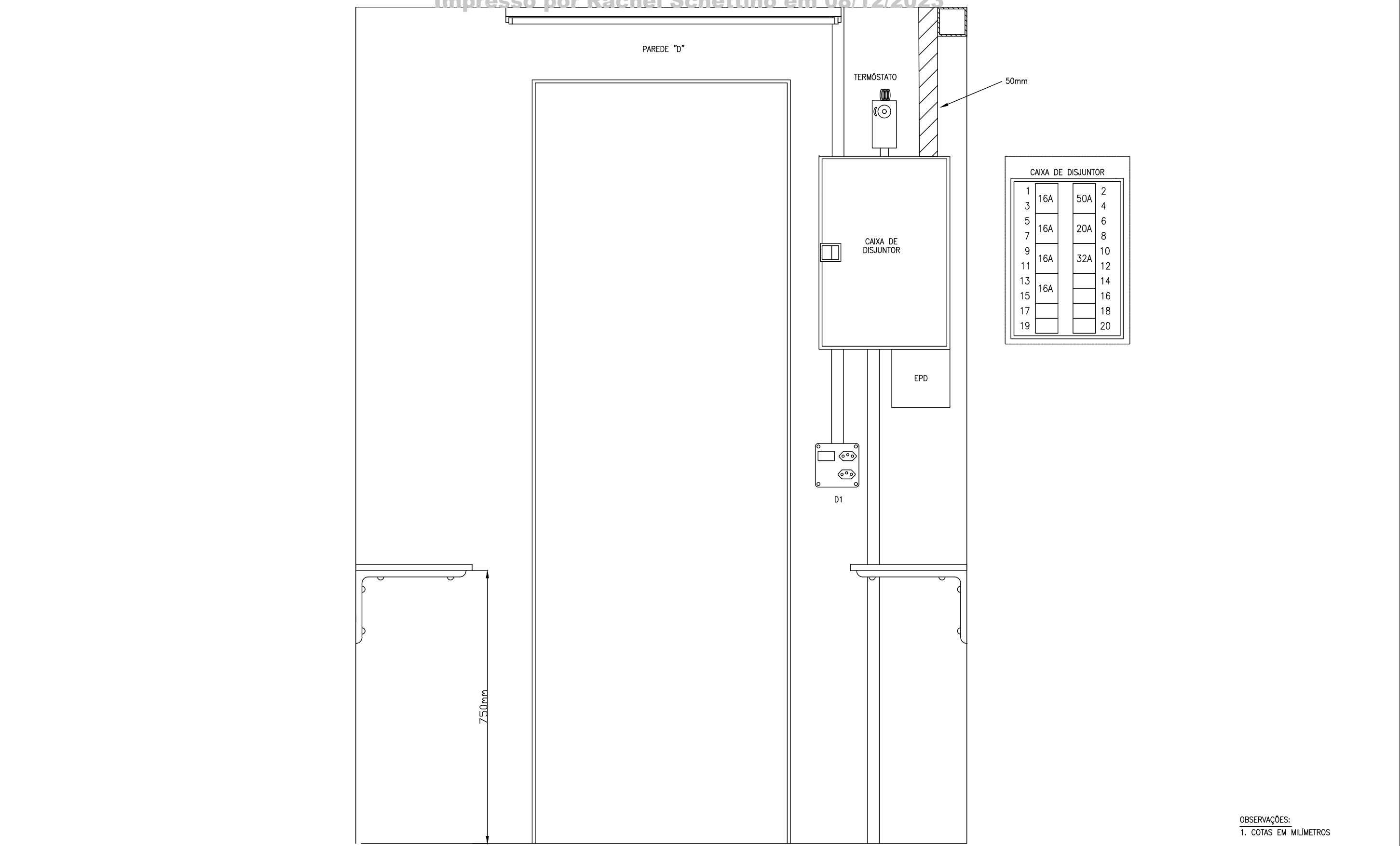
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |                                   |                          |                  |             |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>—        | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 08/02/2023 |             |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |                                   | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    | ESCALA: 1:10     | FORMATO: A3 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |                                   | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA: —     |             |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-025-01 |                          | SUBST./REF.: —   |             |



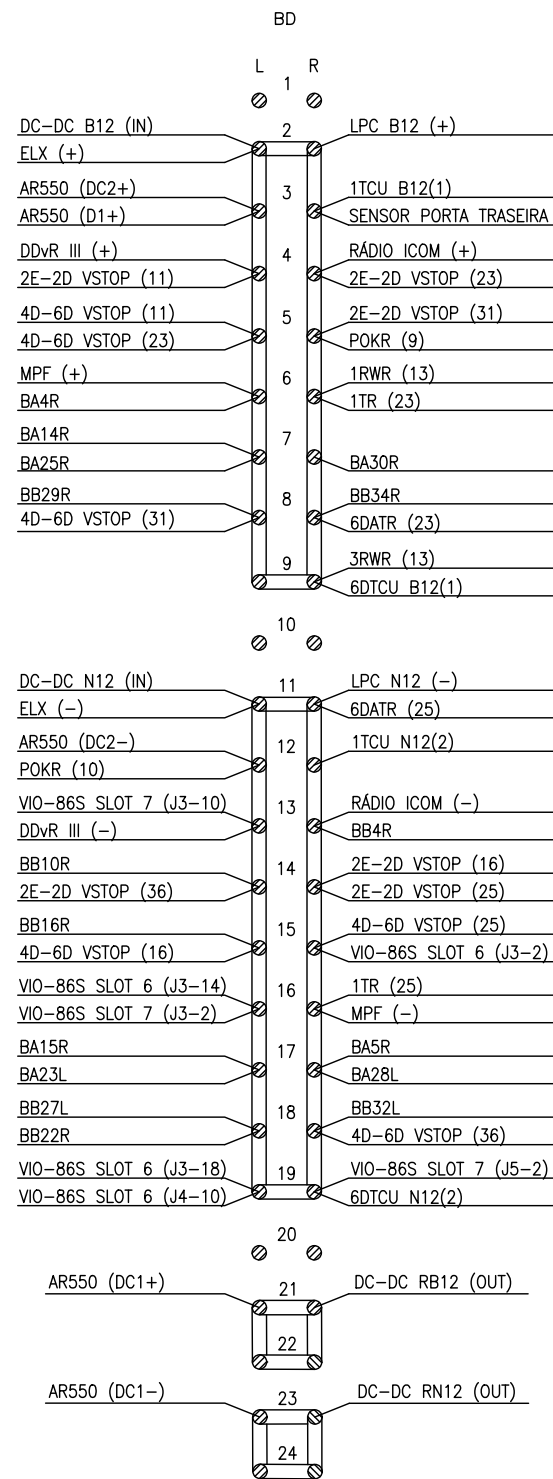
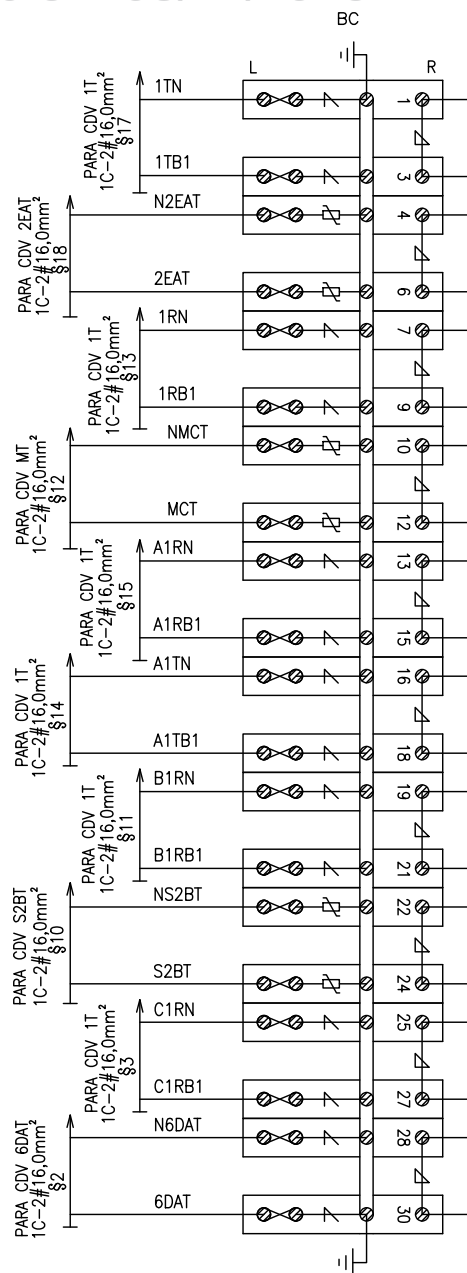
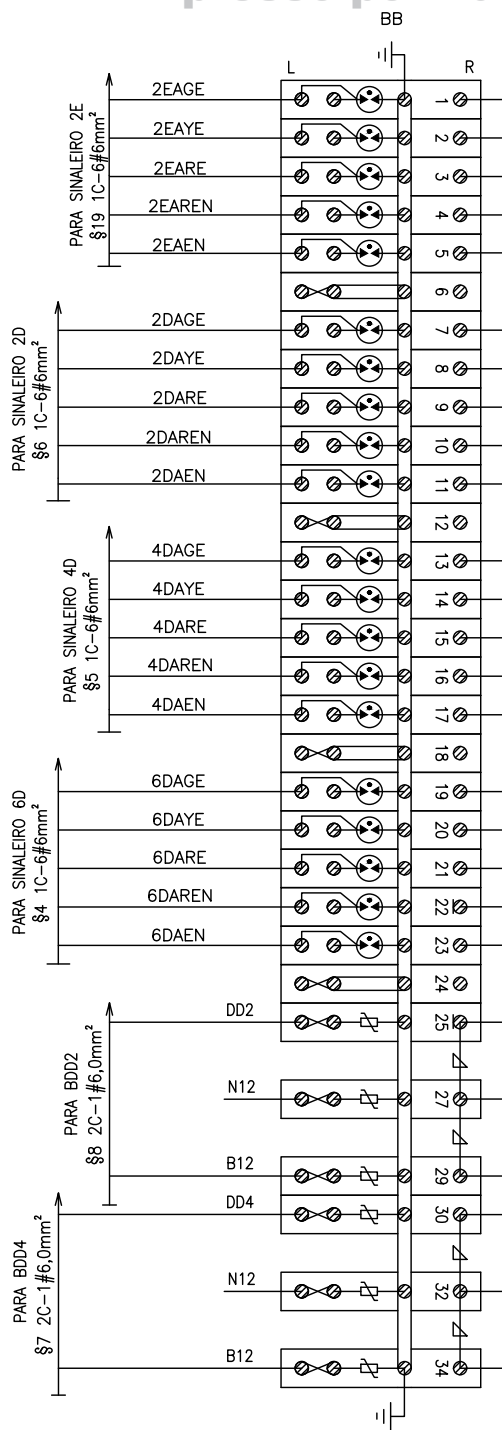
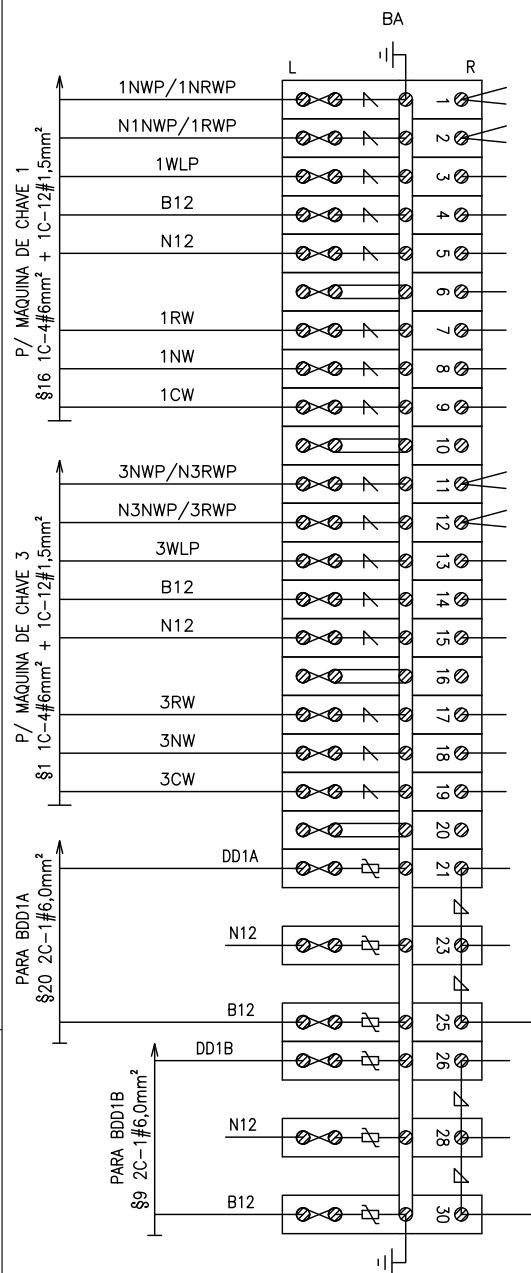
OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

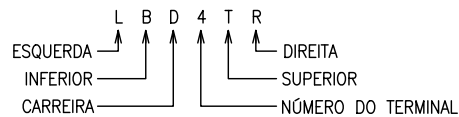
|                                                                                                         |            |                                                                                                                       |                                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <br>Logística S.A. |            | TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO<br>ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"<br>ABR 30<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |                                   |                  |                |
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                      | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>—                                                                                            | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 08/02/2023 |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO                                                                               | 08/02/2023 |                                                                                                                       | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: 1:10     | FORMATO: A3    |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA                                                                                 | 08/02/2023 |                                                                                                                       | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: —     |                |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL                                                                           | 16/03/2023 |                                                                                                                       | Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-026-01 |                  | SUBST./REF.: — |



OBSERVAÇÕES:

- ⌋ = SUPRESSOR
- ⌋ = VARISTOR CLAMPER
- ⌋ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ⌋ = EQUALIZADOR
- ⌋ = PINO DE TERMINAL
- ⌋ = LINK DE TESTE
- ⌋ = LINK SOLIDO
- ⌋ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO  
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]  
ABR 30  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 08/02/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 08/02/2023 |
| APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL      | 16/03/2023 |

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FSJ-027-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 08/02/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -